Séminaire professionnel

Economiste-data scientist

Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance



Plan du cours

1. **Introduction et concepts (cours 1)**
    - Parcours universitaire et professionnel
    - Présentation de TAC ECONOMICS
    - Définition(s) du risque pays
2. **Focus sur le risque de change (cours 1)**
    - Crises de change et mesures
    - Application: datation des crises de change et première mesure de la contagion
3. **Analyse du risque pays (cours 2)**
    - La méthode RiskMonitor
    - Vue globale et perspectives 2026
    - Application: construction d'un polygone de risques



Introduction et concepts



Parcours scolaire et professionnel

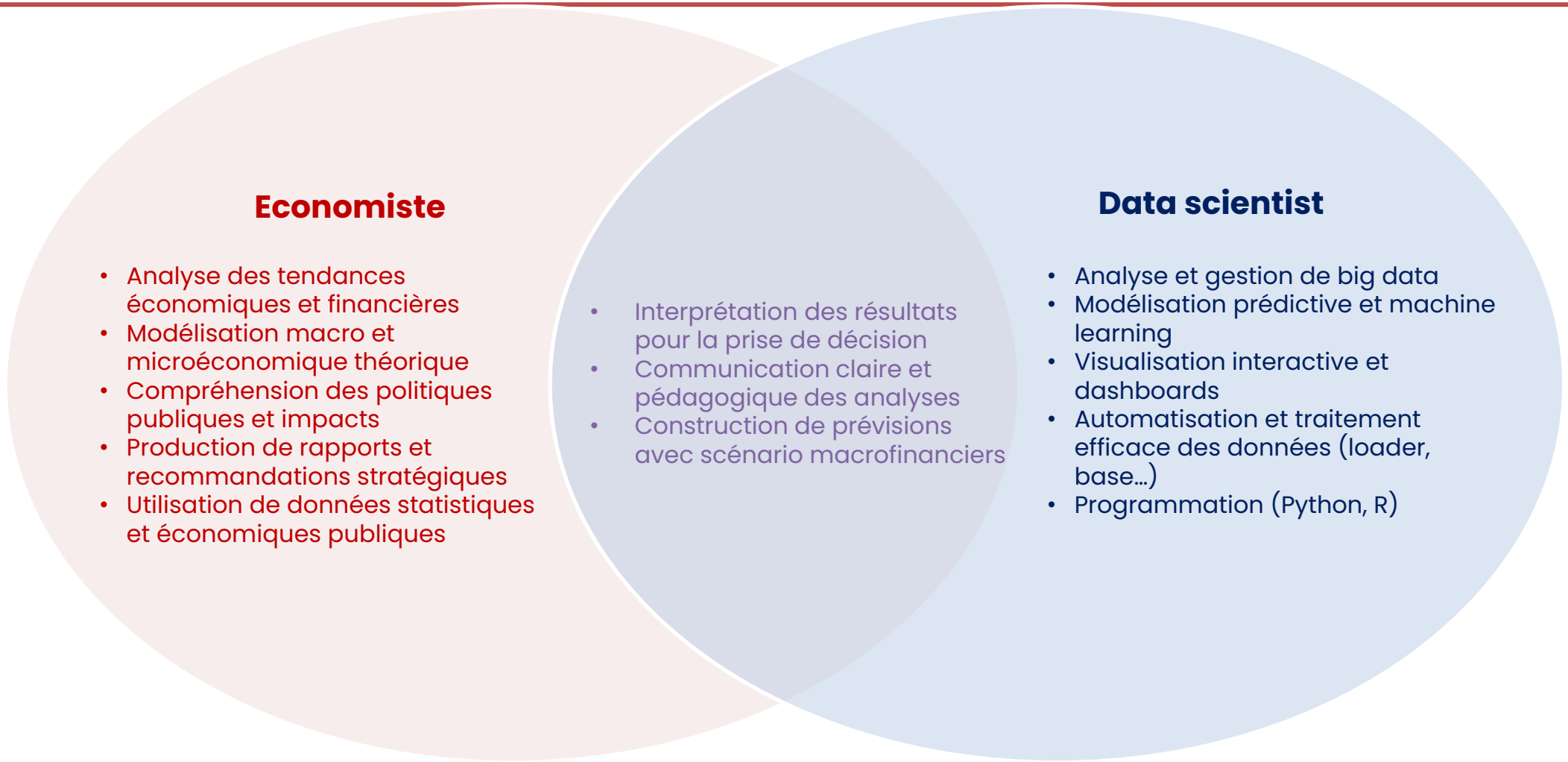
Parcours scolaire et professionnel (1)

- Licence 1 Géographie-Aménagement-Environnement, Université Rennes 2 (2015-2016)
- Licence Economie-Gestion parcours Banque-Finance, Université Rennes 1 (2016-2019)
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Ingénierie Economique et Financière (2019-2021)
    - Stage master 1: Analyste quantitatif chez **TAC Economics**
    - Mémoire de master 1: Politique monétaire non-conventionnelle et inégalités
    - Options master 2: Macroéconomie et data science
    - Alternance master 2: Chargée d'études au pôle conjoncture de la **Banque de France**, Rennes

Parcours scolaire et professionnel (2)

- Thèse CIFRE (2022-2025)
  - Sujet: Etude des fluctuations de taux de change et mise en place d'un système d'alerte des crises de change (EWS) à l'aide de modèles de deep learning
- Economiste-data scientist chez **TAC Economics** (depuis 2022)
  - Suivi quotidien de l'activité économique des US, Zone Euro, UK et Japon. Rédaction des notes hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles sur les économies matures et trimestrielles sur les émergents.
  - Construction des projections de taux de change et rédaction des notes économiques associées.
  - Mise en place et mise à jour mensuelle et/ou trimestrielle des modèles de PIB, inflation, taux d'intérêt (directeur et 10 ans) et taux de change pour a minima les 4 matures et les 10 gros émergents.
  - Recherche quant
  - Demandes clients et études: Construction d'outil de stress-test climatique, score FX-ESG, outil d'analyse du ton des banques centrales, impacts de programmes politiques aux élections…

Economiste/Data scientist: Deux métiers complémentaires au service de l'analyse et de la décision



- Prévision des taux d'intérêt : L'économiste définit le modèle théorique, le data scientist implémente le modèle sur des datasets et optimise la prédiction.
- Conseil banque et fonds d'investissement : L'économiste définit les scénarios économiques (PIB, inflation, taux, change), le data scientist calcule les probabilités, simule les stress tests, et crée des dashboards pour suivre le risque en temps réel.



Présentation de TAC Economics

Présentation de TAC Economics

1. **Marché emergents**
   - Analyse du risque pays via RiskMonitor (outil interne, ratings, signaux de crise, plus de 100 pays à travers le monde)
2. **Economies matures**
   - Conjoncture (croissance, inflation, change, soutenabilité fiscale…)
3. **Matières premières**
   - Veille matières premières (pétrole, CRB, gaz, charbon)
4. **Risque géopolitique**
   - Outils quantitatifs et analyse
5. **Conseil stratégique aux entreprises**
   - Etudes stratégiques (potentiel, analyse sectorielle, top-down, long-terme)
6. **Base de données**
   - Datalab TAC Economics

Méthode de travail (1)

1. Données

- Identification des sources
- Récupération des données
- Constitution des bases de données
- Traitement des données (gestion des données manquantes, fréquence…)
- Vérification

Etape cruciale de toute analyse quantitative

Méthode de travail (2)

2. Techniques quantitatives

- Econométrie: séries temporelles, panels, modèles de volatilité, logit/probit, modèles à correction d'erreur, modèles à changement de régime, global VAR, etc.
- Classification / Méthodes avancées / Data Mining
  - Analyse en composantes principales, analyse linéaire discriminante…
  - Support vector machines, recursive partitioning, random forest
  - Réseaux de neurones,
  - Text mining, BERT
- IA générative (collaboration avec Gwenlake)

Méthode de travail (3)

3. Recherche

- Fondements théoriques
- Participation conférences (académiques et professionnelles)
- Publications

4. Informatique

- Gestion de base de données
- Construction de loaders
- Gestion d'interfaces WEB et API



Définition du risque pays

Risque pays: définition (1)

- **Emergence, développement**, un concept à plusieurs étages
  - **Mécanismes économiques du développement** : investissement, épargne, démographie, formation et qualification, intégration internationale…
  - **Mécanismes sociaux et politiques du développement** : démocratie « encadrée », répartition des revenus, aspects culturels, gouvernance, corruption…

- **Crises et rupture** : symptômes du risque pays?
  - Ajustement, rupture, crise ? Une question d'intensité et d'ampleur
  - Risque et pays: éléments endogènes et chocs exogènes
  - Durée
  - Hommes, marchés, entreprises

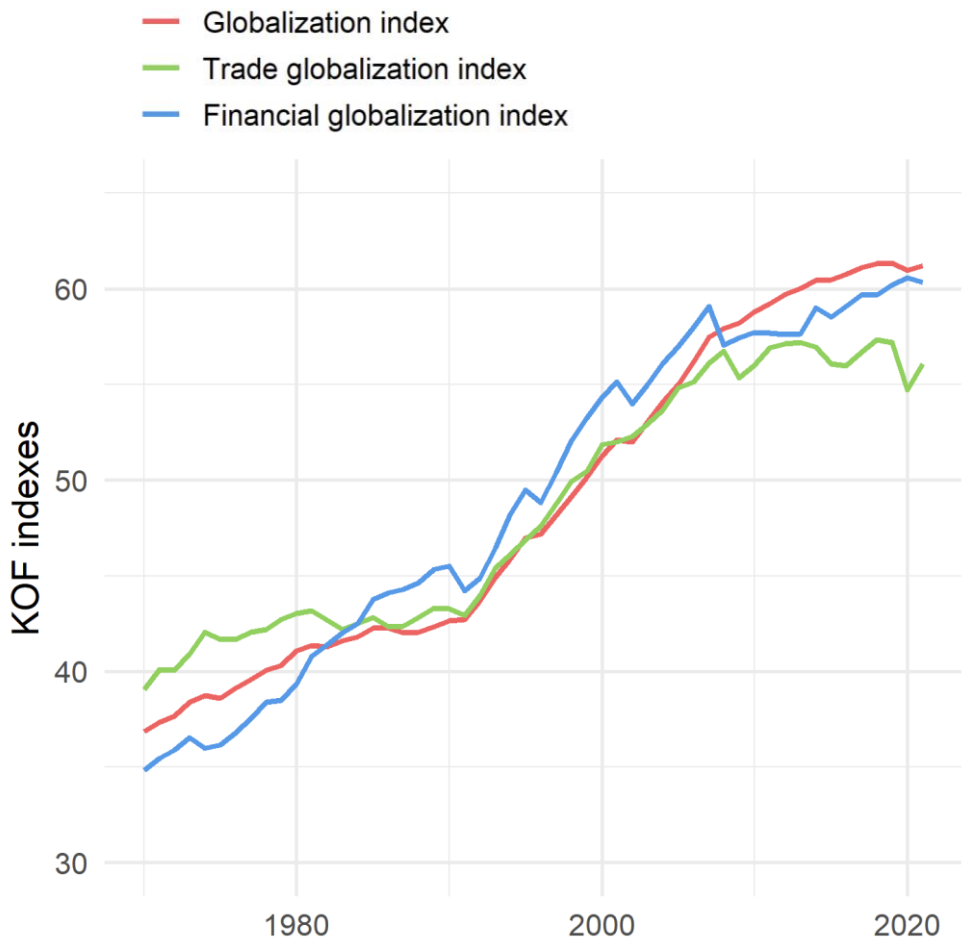
Risque pays: définition (2)

- Jusqu'à la fin des années 80, deux grands domaines du risque pays:
  - **Risque politique** (confiscation, nationalisation…)
  - **Risque de transfert** (décision souveraine)
- Depuis les années 90:
  - Risque politique et de transfert (« Décision du Prince »)
  - **Chocs macroéconomiques ou financiers** affectant le fonctionnement "normal" du pays:
    - Crise de change
    - Effondrement conjoncturel de l'activité
    - Crise bancaire systémique
    - Dégradation brutale des marchés financiers

Risque pays: définition (3)

- Aujourd'hui la notion de risque pays doit intégrer:
  - Des environnements économiques et financiers plus **instables** et heurtés (intégrations internationales, transformations géopolitiques, volatilité financière)
  - Une forte **imbrication** entre risque économique et risque politique (contenu économique des crises politiques, gouvernance, corruption…)
  - Une **complexification** des mécanismes (produits financiers complexes et opaques, contrepartie)

=> Le risque pays englobe donc **l'ensemble des éléments « macro »** (économiques et politiques) qui sont de nature à **perturber / affecter** le déroulement normal d'un projet: contexte, horizon et nature.



Source: Institut KOF.

Risque pays: définition (4)

- Quel que soit l'outil méthodologique, l'analyse économique indique des facteurs incontournables…
  - Croissance, équilibres extérieurs, endettement
  - Politique économique, politique monétaire, taux de change
  - Système bancaire, marchés financiers
- … et des facteurs plus difficiles à mesurer
  - Gouvernance
  - Régime politique, situation sociale, tensions
  - Géostratégie, soutien international
  - Contagion, mécanismes auto-renforçants

Risque pays: définition (5)

- Les crises économiques et financières se caractérisent le plus souvent par:
  - Des ruptures sur les taux de change
  - Des tensions avec les apporteurs de capitaux externes
  - Un ralentissement marqué de la croissance

- Conséquences sociales majeures et impact sur la trajectoire de développement
  - Niveau de vie, degré de pauvreté
  - Pression salariale et sociale, réaction de survie des agents économiques
  - Conséquences budgétaires très lourdes
  - Augmentation de la dette
  - Baisse des recettes fiscales due au ralentissement de l'activité
  - Chute des importations, baisse des recettes douanières

Risque pays: L'exemple du Brésil

- La quantification du risque pays chez TAC Economics est faite par l'outil **Risk Monitor**:

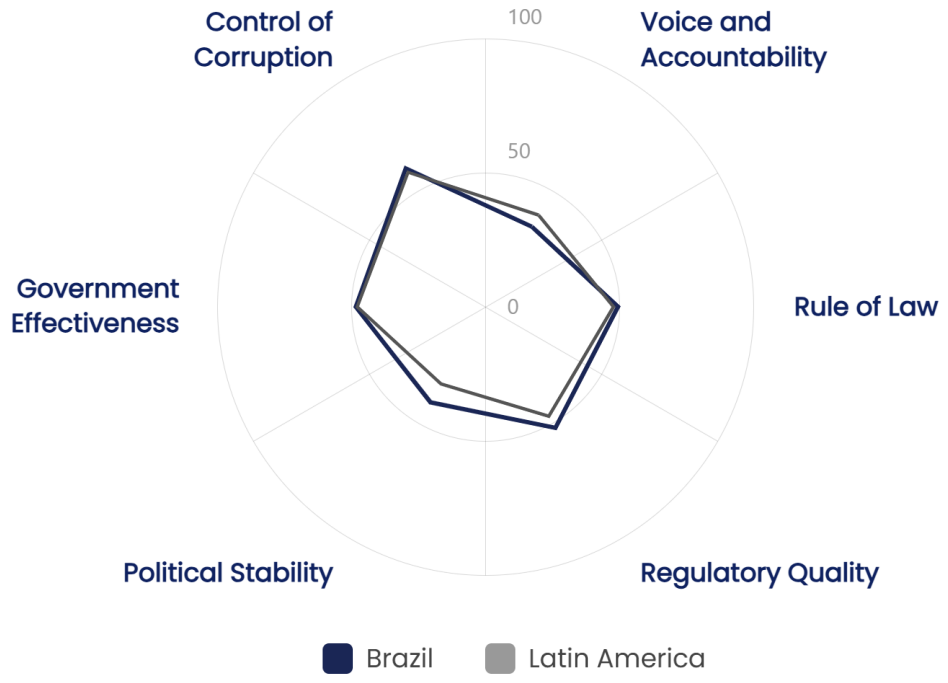
Risque économique et financier – Brésil

De 0 (risque faible) à 100 risque élevé



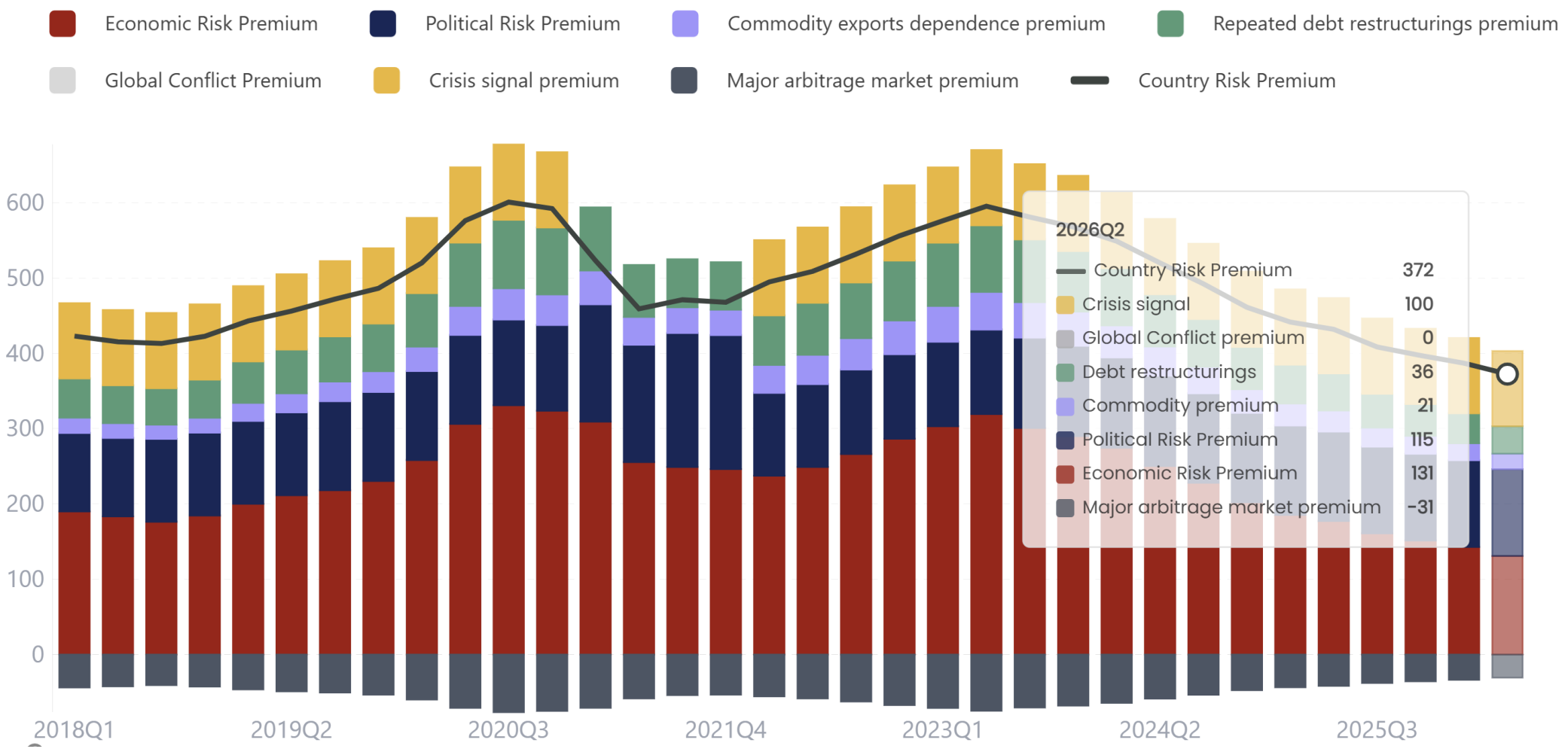
Risque politique et de gouvernance – Brésil

De 0 (risque faible) à 100 risque élevé



Risque pays: L'exemple du Brésil

Prime de risque – Brésil





Focus sur le risque de change



Taux de change: définition

Taux de change: définitions (1)

- **<u>Taux de change</u> = prix d'une monnaie exprimé en termes d'une autre.**
- **Taux de change bilatéral entre deux monnaies A et B:**

1**A** = s**B** Cotation au certain

Monnaie de base

Monnaie de cotation

➔ Il faut « s » unités de monnaie B pour acquérir une unité de monnaie A.

1**B**=e**A** Cotation à l'incertain

➔ Il faut « e » unités de monnaie A pour acquérir une unité de monnaie B.

$$e = 1/s$$

En règle générale, la devise du pays le plus fort économiquement sert de monnaie de base.

Taux de change: définitions (2)

- **<u>Taux de change réel:</u>** taux de change une fois l'impact des prix effacé. Il mesure le pouvoir d'achat relatif de deux monnaies et est un meilleur indicateur de compétitivité des économies que le taux de change nominal.

$$Q_t = (e_t \times P_t^*) / P_t \quad ou \quad G_t = (s_t \times P_t) / P_t^* \quad avec\ Q_t = 1 / G_t$$

Indice des prix de l'économie domestique en t (devise de base)

Indice des prix de l'économie étrangère en t (devise de cotation)

- Qt augmente soit par:
  - Une dépréciation du taux de change nominal (↗ e_t, cotation à l'incertain)
  - Une augmentation des prix étrangers (↗ P_t^*)
  - Une baisse des prix domestiques (↘ P_t)

=> Augmentation de la compétitivité de l'économie domestique

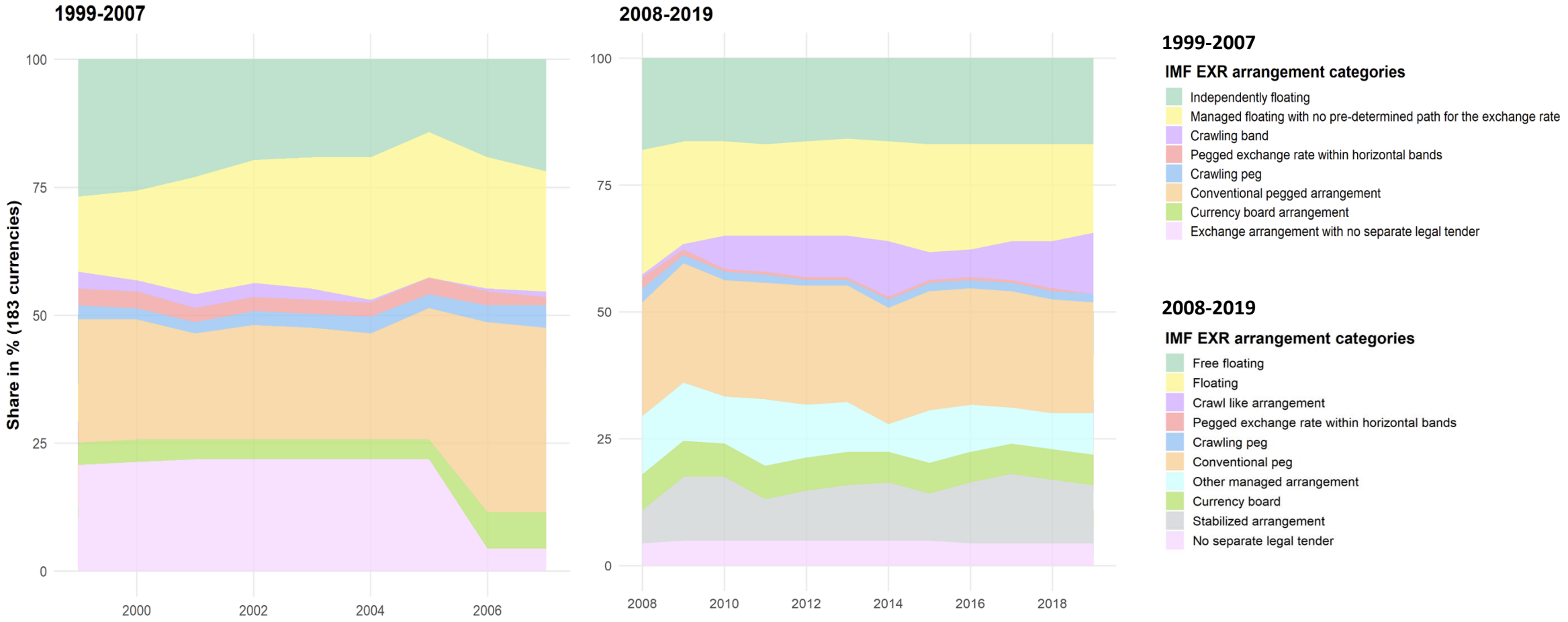
Taux de change: définitions (3)

- **Taux de change fixe:** la valeur d'une monnaie nationale est fixée par rapport à une autre monnaie ou à un panier de monnaies par le gouvernement ou les autorités monétaires.
  - On parle de **dévaluation** quand une monnaie perd de la valeur par rapport à une autre.
  - On parle de **réévaluation** quand une monnaie gagne de la valeur par rapport à une autre.

- **Taux de change flottant/flexible:** le taux de change est déterminé entièrement par les marchés (offre/demande) sans aucune intervention gouvernementale.
  - On parle de **dépréciation** quand une monnaie perd de la valeur par rapport à une autre.
  - On parle **d'appréciation** quand une monnaie gagne de la valeur par rapport à une autre.

- **Régimes intermédiaires:** les autorités monétaires interviennent périodiquement sur le marché des changes pour influencer la valeur de la monnaie sans laisser un flot totalement libre (bandes de fluctuations, flottement dirigé, panier de devises…)

Taux de change: définitions (4)



Source: IMF AREAER.



Détermination des taux de change

Déterminants des taux de change – Parité des pouvoirs d'achat (PPA)

- **Loi du prix unique :** En conditions de concurrence parfaite et sans obstacles commerciaux ni coûts de transport, des biens identiques devraient être vendus au même prix partout dans le monde, une fois les ajustements de taux de change effectués. Le taux de change de rappel (s_t^{PPA}) est celui qui assure un pouvoir d'achat identique.

Taux de change nominal spot :

$1\ devise = s_t$

Ex.: 1 EUR = 1.12 USD

Loi du prix unique :

$P_t * s_t^{PPA} = P_t^*$

ex.: IPC EUR * EUR/USD = IPC USD

$s_t^{PPA} = P_t^* / P_t$

ex: $s_t^{PPA} = P_t^{\$} / P_t^{€}$

Evaluation du taux de change spot :

$s_t > s_t^{PPA} \rightarrow sur\ évaluation$ (EUR)

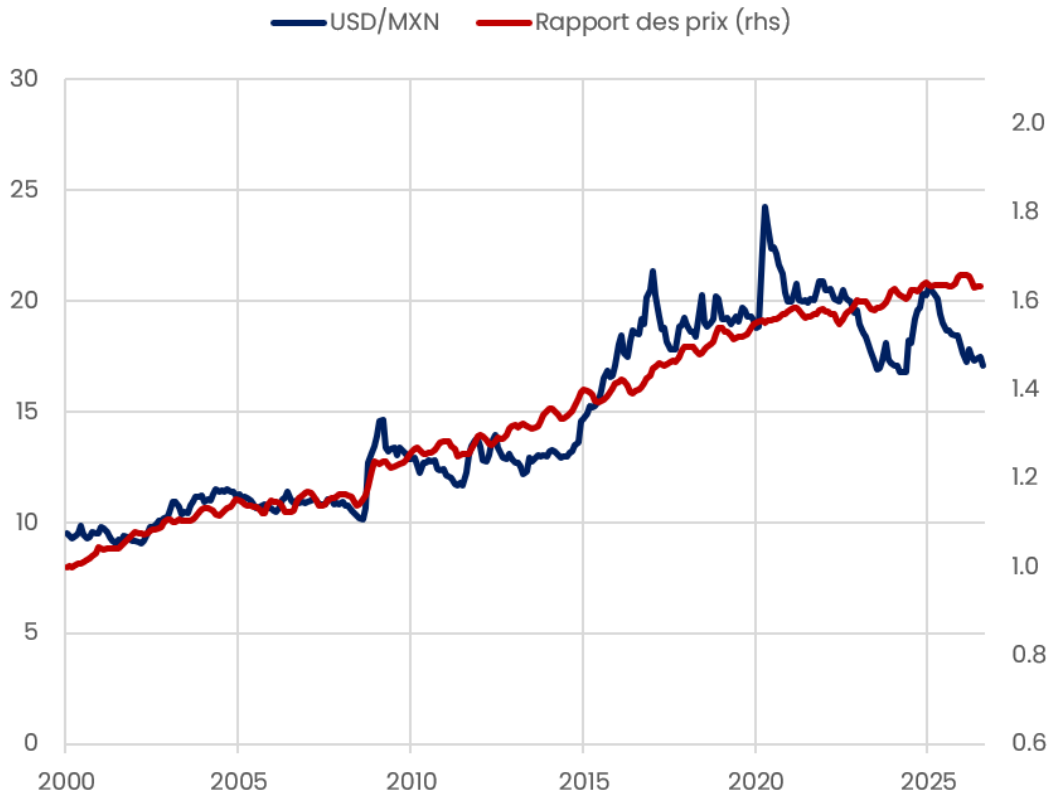
$s_t < s_t^{PPA} \rightarrow sous\ évaluation$ (EUR)

- **La PPA ne se vérifie pas toujours, notamment à court terme :**
  - Entraves à la libre circulation (taxes, quotas)
  - Existence de biens non-échangeables (services locaux, main-d'œuvre)
  - Coût de transport et hétérogénéité des produits
  - Effet Balassa-Samuelson
- **PPA absolue vs. PPA relative**
  - **PPA absolue ⇔ rapport des prix :** $s_t^{PPA} = P_t^* / P_t$
  - **PPA relative ⇔ différentiel des taux d'inflation (passage en diff-log):** $\gamma_t^{PPA} = \pi_t^* - \pi_t$ avec γ le taux de croissance du taux de change nominal et π le taux d'inflation

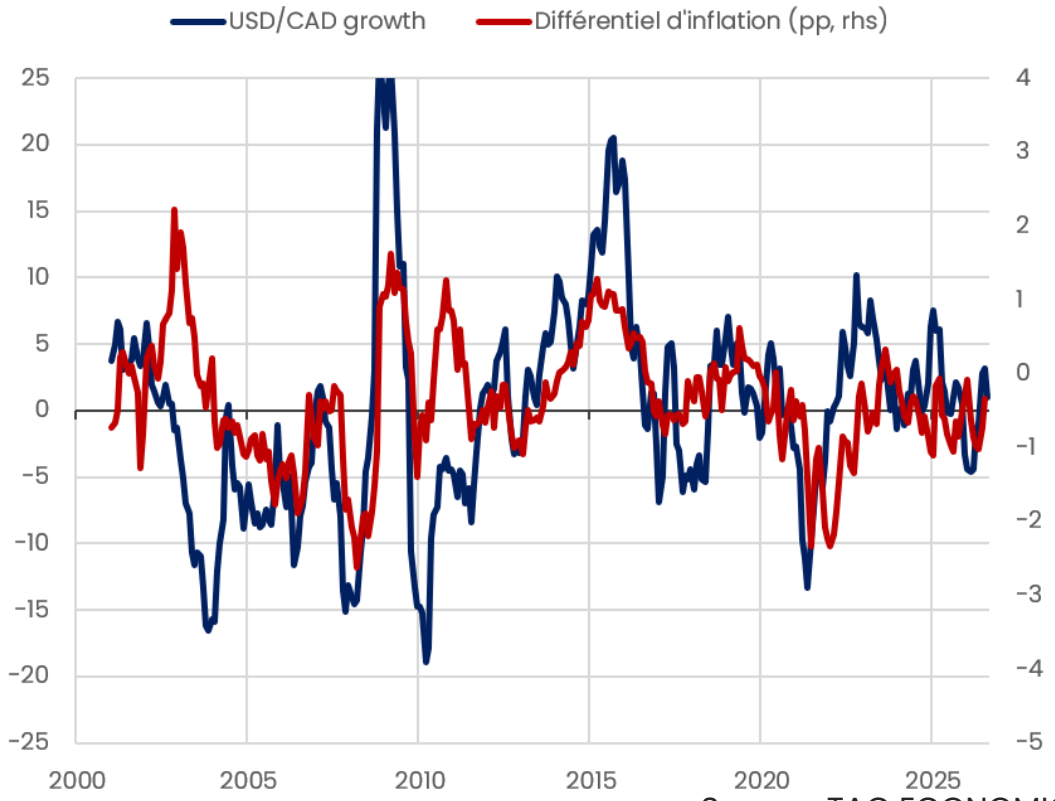
Déterminants des taux de change – Parité des pouvoirs d'achat (PPA)

- En pratique la PPA relative (différentiel de taux inflation) est plus utilisée que la PPA absolue (rapport des prix) car permet d'analyser la dynamique d'ajustement/les mouvements de change plutôt que simplement indiquer un niveau d'équilibre théorique (cf. limite de la PPA absolue).

USD/MXN vs rapport des prix
PPA absolue



Taux de croissance USD/CAD vs différentiel d'inflation
PPA relative, en% et pp



Source: TAC ECONOMICS Datalab

Déterminants des taux de change – Parité des taux d'intérêt (PTI)

- **Principe d'absence d'arbitrage :** Sous l'effet de la mobilité des capitaux, les rendements anticipés sur deux monnaies doivent s'égaliser. Si j'ai 1€ à investir aujourd'hui pour récupérer le rendement dans un mois, j'arbitre en fonction du rendement:

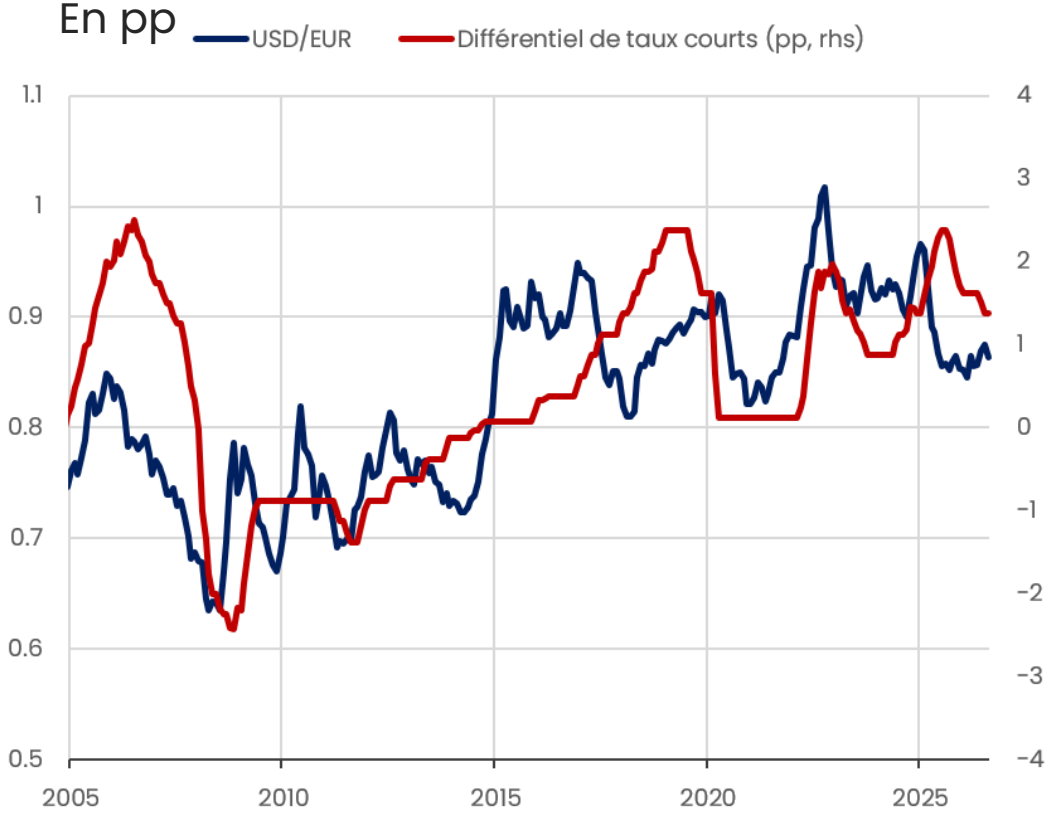
	Décision aujourd'hui (t) 1 EUR = s_t USD	**Décision dans un mois (t+1)** 1 EUR = s_{t+1} USD	**Conversion en € (t+1)** Comparaison du rendement
Marché € (EUR)	1 €	Rendement du placement (en €) $1 € * (1 + i_t^{€})$	
Marché $ (USD)	Conversion en $ $1 € * s_t$	Rendement du placement (en $) $(1 € * s_t) * (1 + i_t^{\$})$	Rendement du placement (en €) $\frac{(1 € * s_t) * (1 + i_t^{\$})}{s_{t+1}^{a}}$

- A l'équilibre, les rendements en rouge sont équivalents, le taux de change compense les opportunités d'arbitrage (différence de taux d'intérêt).
- A court terme, le taux de change n'est pas à l'équilibre donc s'ajuste :
  - Si $i_t^{€} > i_t^{\$}$ => entrée de capitaux en zone euro => ↗ demande € => appréciation EUR (↗ s_t)
  - Si $i_t^{€} < i_t^{\$}$ => sortie de capitaux => ↗ demande de $ => dépréciation EUR (↘ s_t)

Déterminants des taux de change – Parité des taux d'intérêt (PTI)

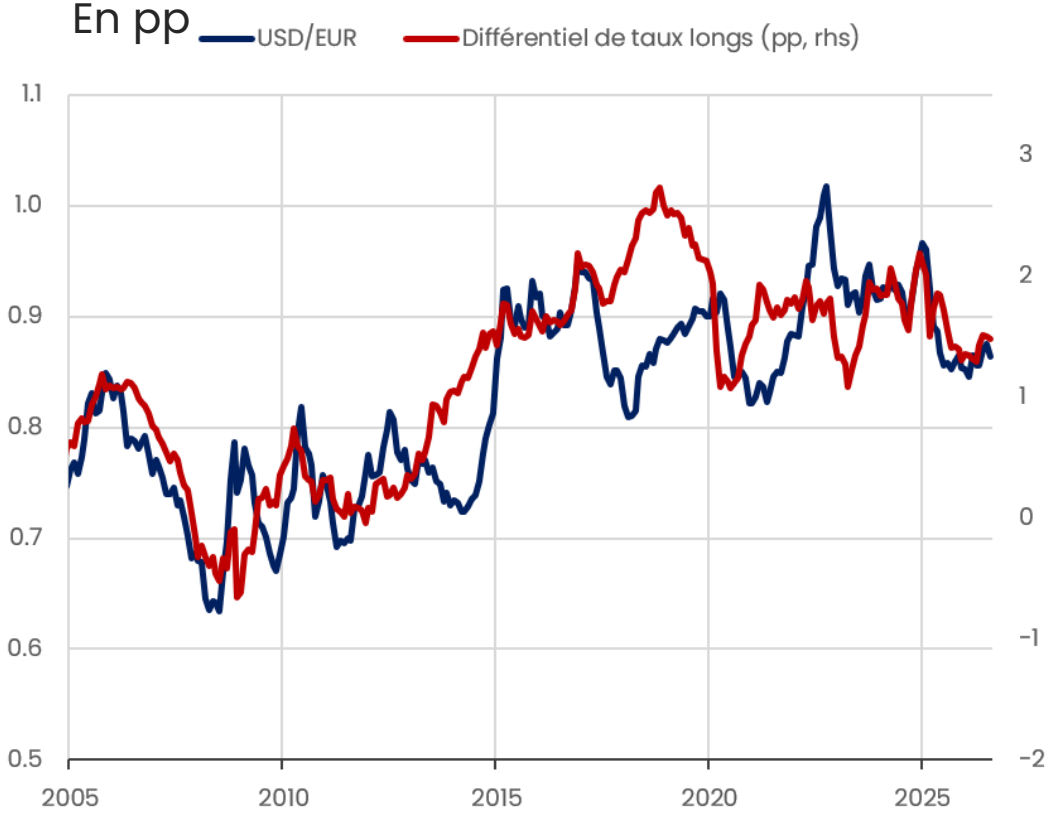
USD/EUZ vs différentiel de taux court

En pp



USD/EUZ vs différentiel de taux long

En pp



- Le différentiel de taux court (PTI) est imparfait pour expliquer la dynamique de change car demeure un facteur de court terme dont l'inertie est plus forte que celle des taux de change (réunion des banques centrales une fois par mois max.). Le différentiel de taux long (obligations 10 ans) permet, pour certaines économies matures, de mieux suivre la dynamique de change car intègre la PTI (théorie des anticipations des taux d'intérêt) mais également d'autres facteurs susceptibles d'affecter les cotations (dette, croissance, inflation et perception du risque).

Déterminants des taux de change: Horizons théoriques

St s'ajuste en fonction des nouvelles qui modifient s_{t+1}^a

- **A court terme**:

$$s_t = s_{t+1}^a + i_t - i_t^* \text{ (PTI)}$$

- **A moyen long-terme**:

$$s_{t+1} - s_t = \pi_t^* - \pi_t \quad \text{(PPA relative)}$$

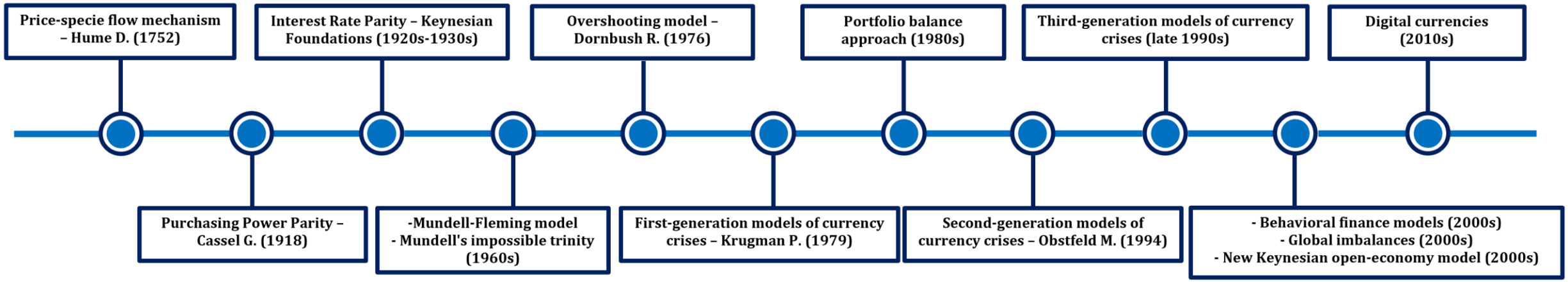
Taux d'inflation domestique

Taux d'inflation étranger

- **Le taux de change courant est influencé par le taux d'intérêt domestique, le taux d'intérêt étranger, le taux de change futur anticipé, le niveau de prix relatifs, les barrières tarifaires, la demande de biens et services, la productivité, les news , le sentiment global (perception du risque), le prix des commodités…**

Déterminants des taux de change: Littérature théorique et empirique

- Au-delà de la PPA et la PTI, la littérature sur les taux de change permet de dresser une liste plus fine de déterminants des fluctuations de taux de change et des modèles théoriques associés:



Source: Gautier V. (2025).



Crises de change et EWS

Crises de change: définitions

- **Crise de change**: Perte subite et massive de la valeur d'une monnaie par rapport à une autre. Les conséquences sont nombreuses et peuvent affecter à la fois la sphère financière et la sphère réelle(perte de crédibilité de la banque centrale, insoutenabilité de la dette, manque de capitaux, inflation importée, faillites et pertes de PIB). **Un des piliers du risque pays**.

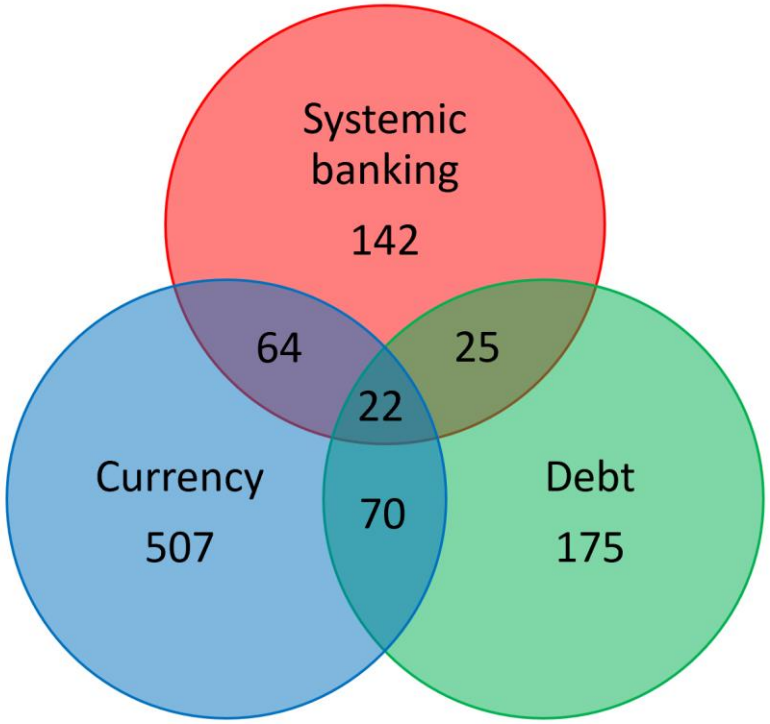
- **Early Warning Sytem (EWS ou système d'alerte précoce)**: mécanisme mis en place pour détecter et signaler les signes avant-coureurs de situations critiques, de risques ou de menaces potentielles avant qu'elles ne se développent pleinement. Ces systèmes sont conçus pour fournir des avertissements suffisamment avancés pour permettre aux décideurs, aux responsables de la gestion des risques ou à d'autres parties prenantes d'adopter des mesures préventives et atténuer les impacts négatifs associés.

- Dans le cas des crises de change, il peut s'agir d'un modèle (régression, machine ou deep learning) chargé d'envoyer un signal d'alerte *h* périodes avant le début de la crise.

- Une fenêtre d'alerte de 2 ans avant la crise est généralement retenue dans la littérature associée.

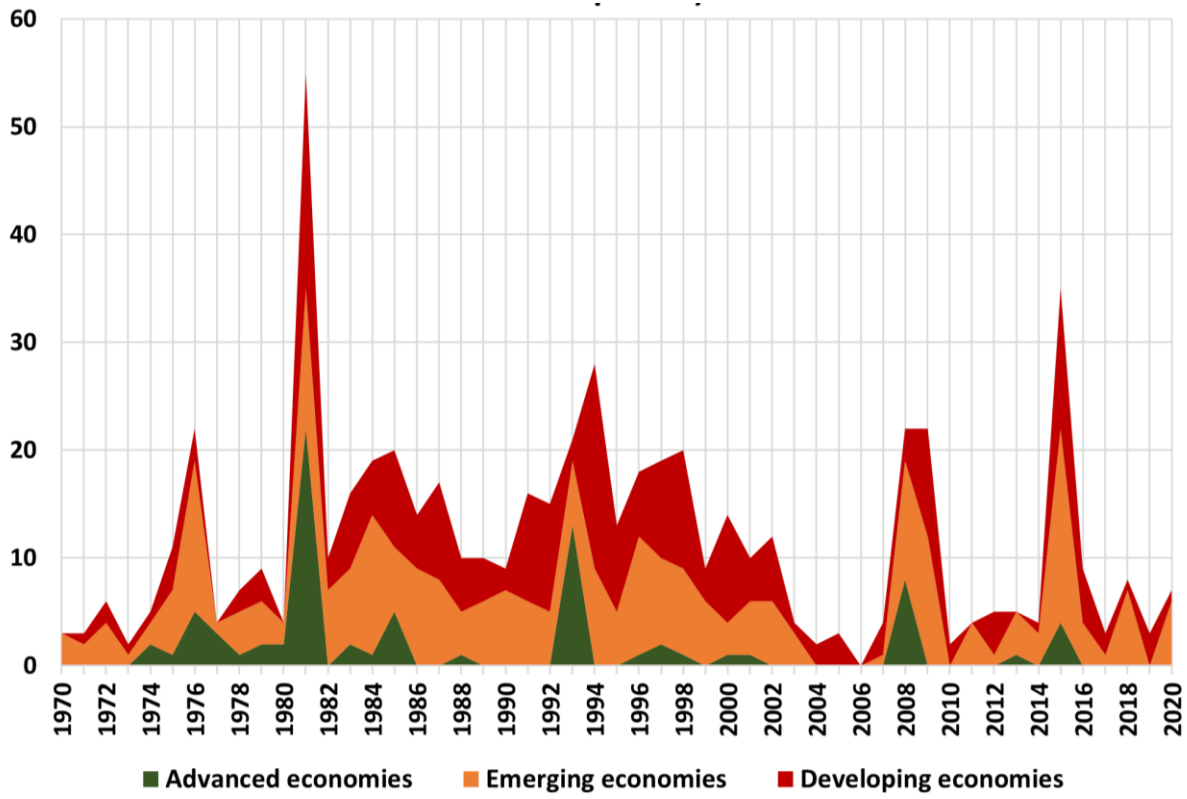
Crises de change: visualisation

Twin and triple crises (in the same year or one year apart)



Source: https://github.com/vgautier1/financial_crises

Cumulative currency crises per year (by level of development)

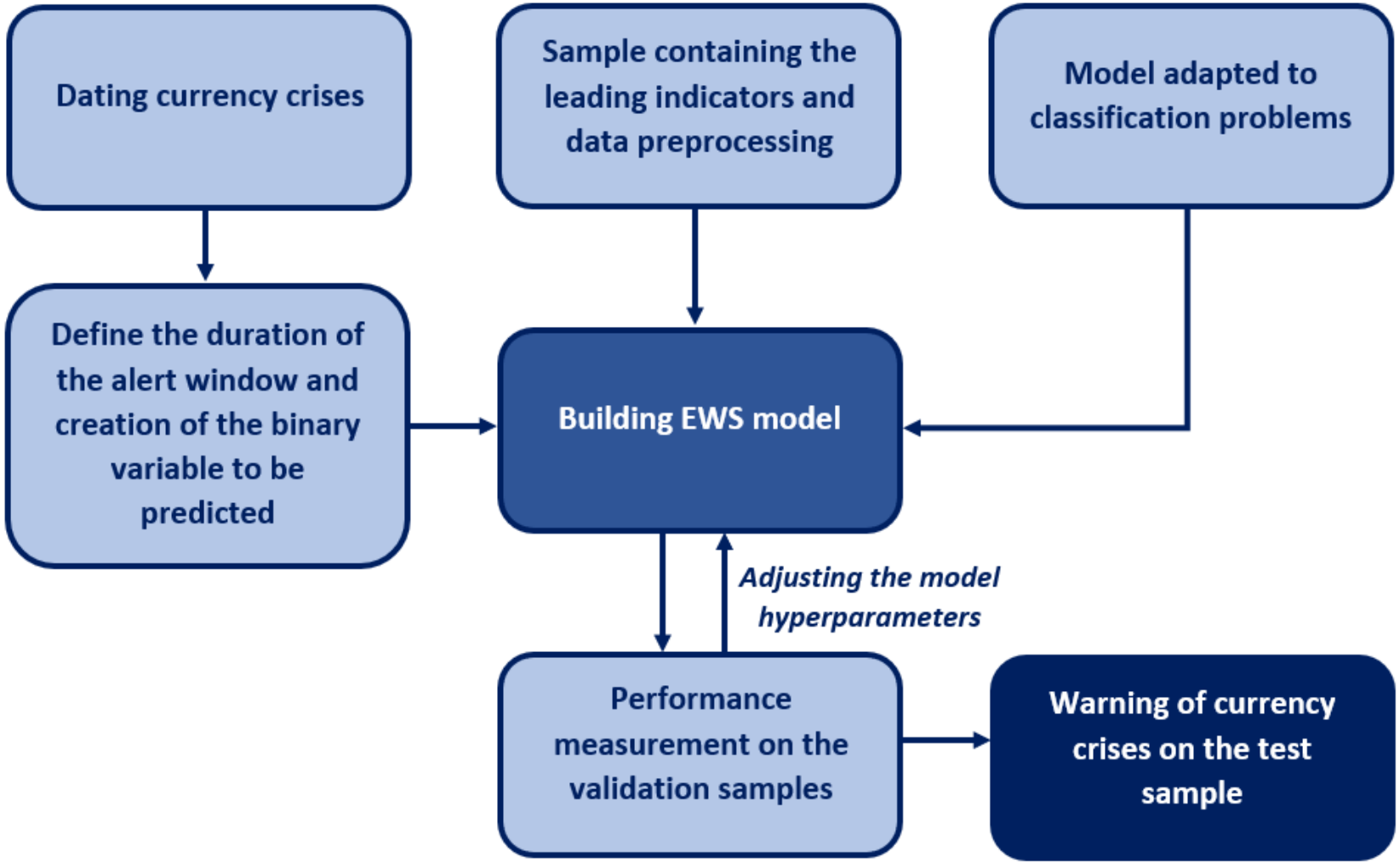


Source: Gautier V. (2022).

- Les crises de change sont les crises financières les plus récurrentes et touchent en majeure partie les économies émergentes et en développement.

**Les échantillons peuvent varier entre les 2 graphs.*

Crises de change: Early Warning System



Source: Gautier V. (2022).

Crises de change: critères d'identification (1)

- Différents critères ont été proposés dans la littérature pour définir et identifier les périodes de crises. Il existe deux types de critères pour dater rétrospectivement les crises de change:
  - ceux basés uniquement sur la perte de valeur de la monnaie
  - ceux qui intègrent des mécanismes de défense contre les pressions à la dépréciation (taux d'intérêt et réserves de change).

- **Critère de Frankel et Rose (1996)**: Une crise de change est avérée lorsque la dépréciation nominale atteint 25% ou plus, et que ce taux de dépréciation est supérieur de 10 points de pourcentage au taux de dépréciation observé l'année précédente. Sur taux de change mensuel:

$$\gamma_t = (e_t / e_{t-12}) - 1$$

$$\eta_t = \gamma_{t-12} - \gamma_t$$

Crise de change si $\gamma_t >= 25\%$ et $\eta_t >= 10\%$

Crises de change: critères d'identification (2)

- **Exchange Market Pressure Index (Sachs, Tornell et Velasco, 1996)**: une crise de change est toujours identifiée par une perte massive et subite de la valeur d'une monnaie mais également par la mise en place de mécanisme défense contre la dépréciation, afin d'intégrer les attaques spéculatives qui ont échoué.

$$EMP_t = w_1 \times \Delta e_t / e_{t-1} - w_2 \times \Delta R_t / R_{t-1} + w_3 \times \Delta i_t$$

Poids associés aux 3 composantes, généralement tels que les variances conditionnelles de chaque composante sont égales

Réserves de changes

- Une crise de change survient lorsque l'EMP est supérieur de 1 à 3 écarts-type au-dessus de sa moyenne selon les auteurs. Le seuil de 3 écarts-type permet de n'intégrer que les crises les plus sévères.

- Critère très utilisé dans la littérature mais plus subjectif que celui de Frankel et Rose car nécessite de définir des poids pour les composantes et un seuil critique.

Crises de change: déterminants historiques

Différents courants ou générations de modèles pour expliquer et prévoir les crises de change:

- **1ère génération**: des régularités empiriques précédent les crises. D'abord observé par Krugman (épuisement des réserves internationales, hausse de l'inflation attendue, offre excédentaire de crédit intérieur et creusement du déficit budgétaire).
  => abandon des parités fixes expliqués par des fondamentaux/politiques macroéconomiques insoutenables

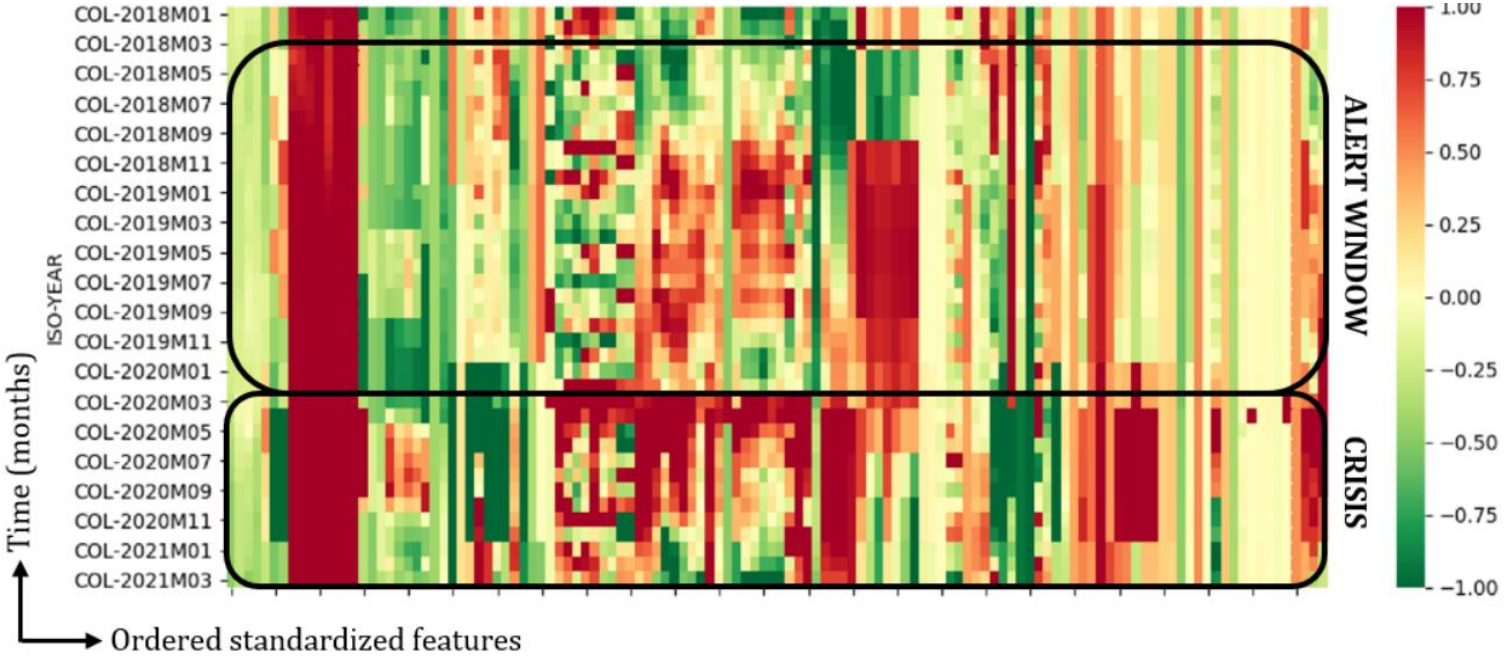
- **2ème génération**: Flood et Garber (1984) introduisent le mécanisme de comportements spéculatifs arbitraires par la suite utilisé pour expliquer les crises de change des années 90s (crise du SME): les fondamentaux macroéconomiques ne peuvent à eux-seuls expliquer ces crises. Ces modèles intègrent la notion d'équilibres multiples, le coût associé au maintien d'une parité fixe par les autorités et la façon dont les marchés financiers perçoivent l'engagement des autorités. un taux d'intérêt élevé, une hausse du chômage, une faible croissance du PIB, un système bancaire vulnérable ou une détérioration de la situation budgétaire pourraient conduire le gouvernement à abandonner la parité.
- **=> Equilibres multiples car dépend de la perception du marché de la fermeté de l'engagement des autorités**

- **3ème génération**: La crise asiatique de 1997 a attiré l'attention sur la question de l'endettement excessif en devises étrangères (« pêché originel »). L'accent est mis sur l'influence des cycles de flux de capitaux et de la vulnérabilité des systèmes bancaires à la dynamique des taux de change. Ces modèles intègrent une série d'indicateurs tels que les exportations, les excédents de la balance courante, les flux de capitaux à court terme libellés en devises étrangères, la volatilité des taux de change, les fluctuations de la valeur des actifs utilisés en garantie et les prêts non performants (NPL).

Fluctuations et crises de change: travaux en cours (1)

- **Chapitre 1:** EWS des crises de change (fenêtre d'alerte de 2 ans) à l'aide de réseaux de neurones.
  - Déterminants des trois générations de crise de change + contagion et aversion au risque.
  - Modèles: LSTM, GRU, CNN et CNN-LSTM (benchmark: régression logistique, CART, RF et SVM).
  - Narratif des crises de change 1995 à 2022.
- **Chapitre 2:** Analyse du lien entre fluctuations de taux de change et performance ESG.
  - Identification d'un lien structurel et conjoncturel entre FX et ESG
  - Construction d'un score ESG-FX
  - Analyse des contributions E, S et G par type d'économie (géographie et niveau de développement)
- **Chapitre 3:** Identification et quantification de la contagion sur le marché des changes.
  - Identification des liens de transmission entre taux de change : indicateur d'intégration commerciale et financière VS approche data drivée reposant sur la théorie des graphs.
  - Construction d'un indicateur de contagion à l'échelle du Forex utilisable comme indicateur avancé des tensions financières et de leur sévérité.
  - Evolution des contributions des grandes catégories de déterminants aux fluctuations de taux de change (2000-2023).

Crises de change: Chapitre 1 – Convolution



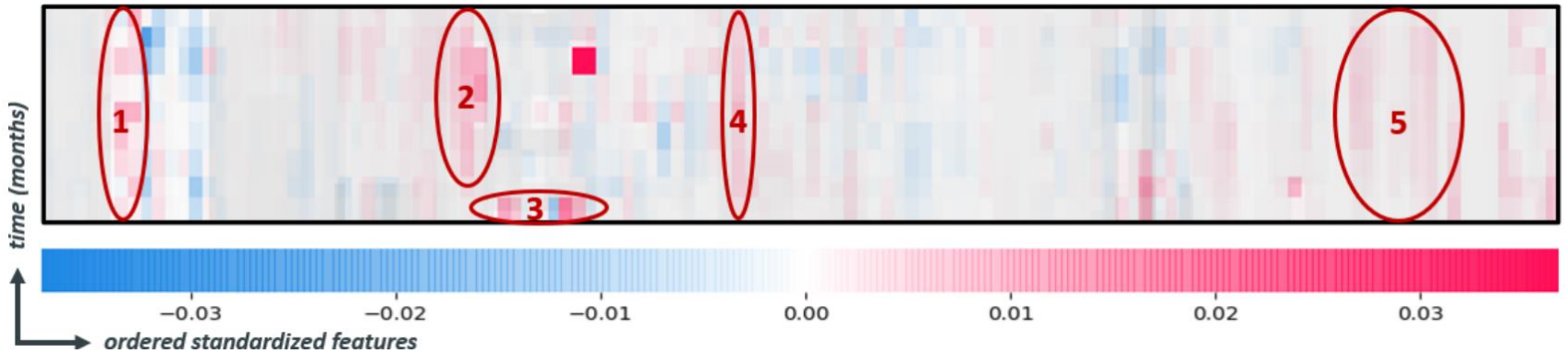
Exemple du peso colombien (USD/COP) pendant la crise covid:

- Représentation des données d'entrée du modèle à convolution.
- Dégradation des indicateurs macro-financiers en rouge.

Zones de l'images jugées pertinentes par le CNN pour envoyer un signal d'alerte:

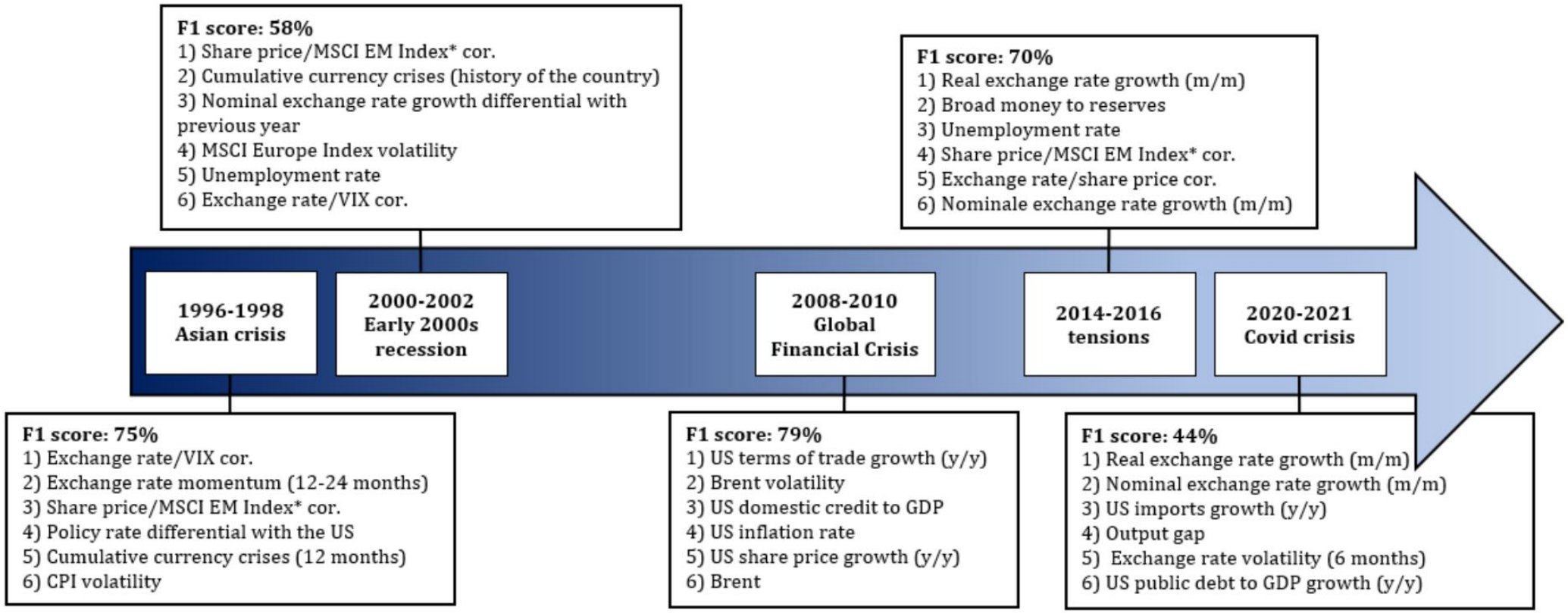
- Les zones roses augmentent la probabilité de signal.

- (1) Recent evolution of the EXR
- (2) US foreign trade variables
- (3 and 4) global indicators related to MSCI indexes and the VIX
- (5) domestic indicators related to public debt and credit



Source: Gautier V. (2022).

Crises de change: Chapitre 1 – Narratif des crises



*MSCI Emerging Markets Index

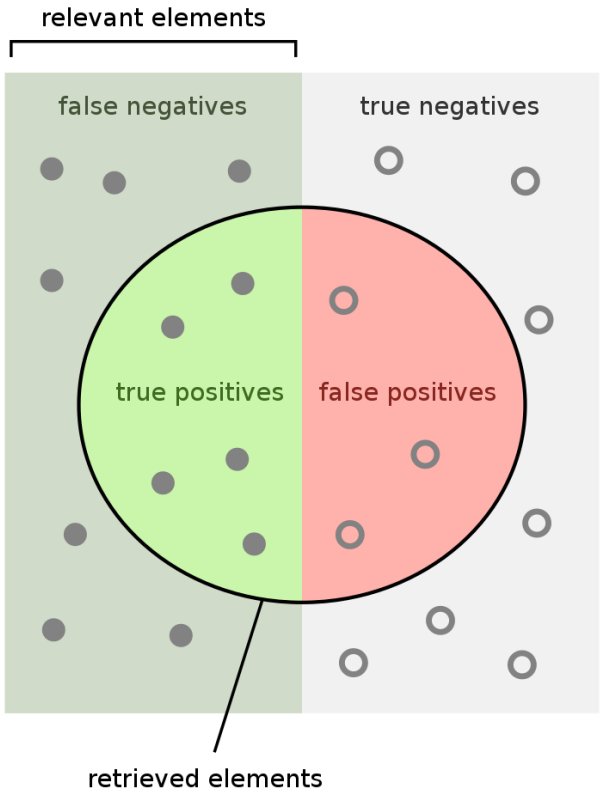
- Identifier à l'aide d'un modèle unique des facteurs déterminants différents selon les périodes de crises majeures, pour 60 pays simultanément.
- Rôle des fondamentaux (endettement élevé, offre excessive de crédit, taux de chômage élevé) et du contexte global (fondamentaux US, perception du risque et **contagion**)

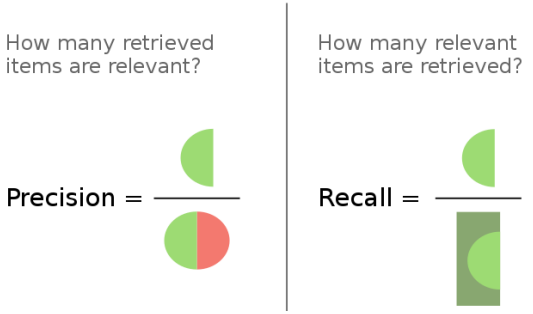
Crises de change: Chapitre 1 – Performance prédictive

	F1	Precision	Recall	AUC	Crises detected[1]	False signals[2]	Post-crisis bias[3]
All variables							
Logistic regression	0.42	0.35	0.53	0.66	18	65%	1%
Decision tree	0.42	0.27	0.98	0.71	27	73%	9%
Random forest	0.52	0.43	0.68	0.74	20	57%	5%
SVM	0.45	0.45	0.45	0.67	19	55%	0%
LSTM	0.52	0.44	0.63	0.73	22	56%	6%
CNN	0.44	0.41	0.48	0.67	20	59%	1%
CNN-LSTM	0.50	0.42	0.62	0.72	20	58%	8%
Subset of variables							
Logistic regression	0.58	0.59	0.57	0.74	23	41%	17%
Decision tree	0.67	0.60	0.75	0.82	21	40%	37%
Random forest	0.68	0.69	0.67	0.80	24	31%	30%
SVM	0.60	0.47	0.85	0.82	26	53%	11%
LSTM	0.66	0.60	0.74	0.82	23	40%	23%
CNN	0.74	0.72	0.76	0.85	24	28%	48%
CNN-LSTM	0.70	0.66	0.74	0.83	24	34%	40%

[1] The test samples includes 28 currency crises to be detected. This column shows the number of crises detected by each model, that is, for which at least one alert signal was sent during the alert window.
[2] Percentage of emitted signals identified as false signals.
[3] Percentage of false signals issued during the post-crisis period (12 months).

Source: Gautier V. (2022).





Rappels sur la modélisation – Types de modélisation

1) Est-ce que je connais la cible à prévoir/analyser?

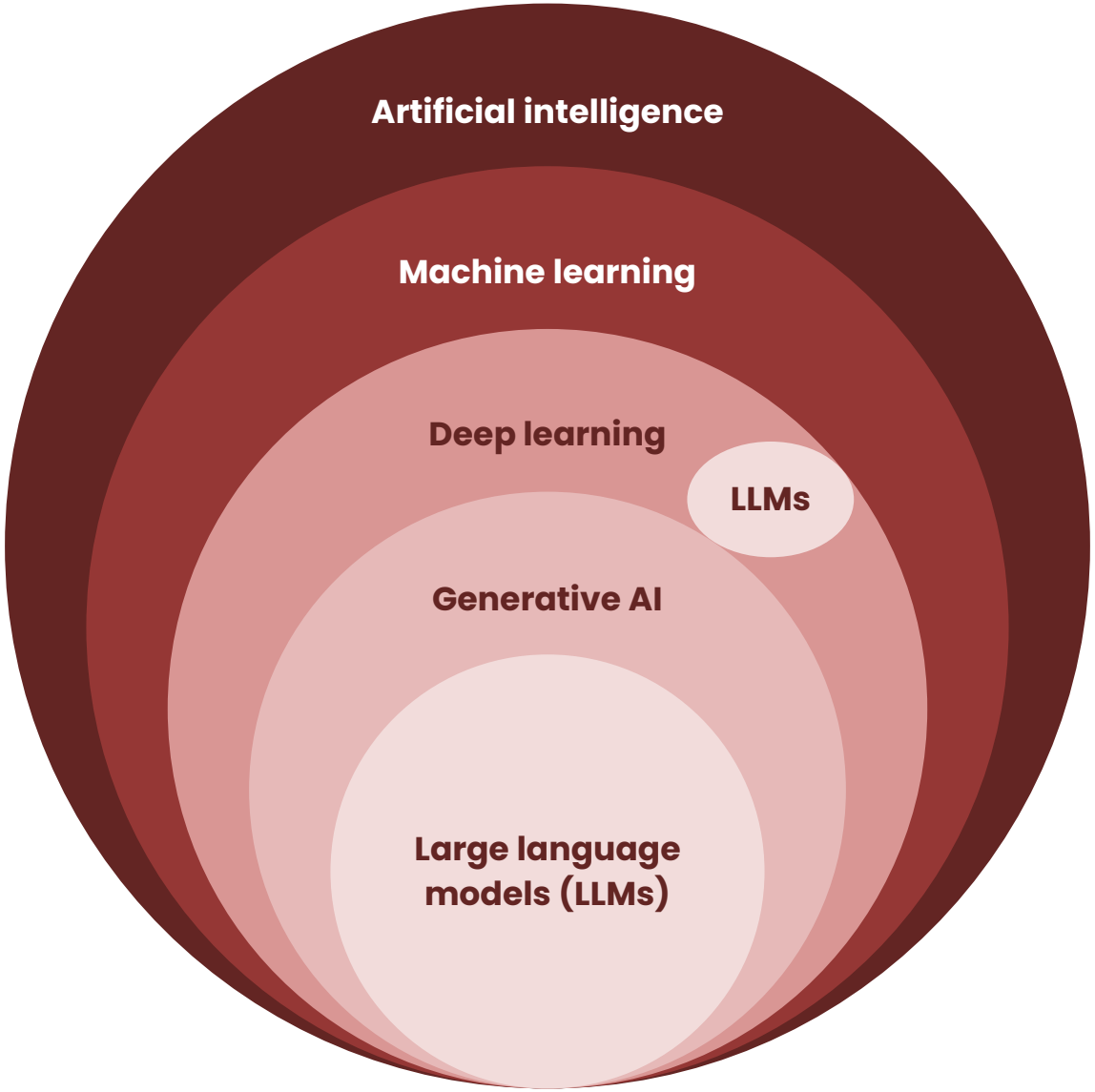
- Non -> analyse non supervisée. On cherche à découvrir des structures cachées dans les données, réduire les dimensions (ex: identification de groupes caractéristiques dans une population, créer des indicateurs homogènes réduits à partir d'un grand nombre…).
- Oui -> analyse supervisée (ex: prévision de l'inflation, taux de change, probabilité de crise…).

2) Si je connais la cible, est-elle?

- Continue (numérique). L'objectif est de prédire une valeur.
- Catégorielle (classe). L'objectif est d'attribuer une étiquette.

Supervisé vs. non supervisé	Nature de la cible	Modèle(s)
Non supervisé		ACP, K-means, graphe acylcique dirigé..
Supervisé	Continue	Régression linéaire, KNN, forêt aléatoire en quantiles, réseaux de neurones…
Supervisé	Catégorielle	Régression logistique, KNN, arbre de décision, forêt aléatoire, SVM, réseaux de neurones…

Rappels sur la modélisation – Familles de modèles



Artificial Intelligence (AI): AI involves techniques that enable computers to emulate human behavior, allowing them to learn, make decisions, and recognize patterns.

Machine Learning (ML): ML is a subset of AI that uses advanced algorithms to detect patterns in large datasets, enabling machines to learn and adapt. ML algorithms can operate under supervised or unsupervised learning paradigms.

Deep Learning (DL): DL is a subset of ML that employs neural networks for advanced data processing and analytical tasks. It leverages multiple layers of artificial neurons to extract high-level features from raw input data, simulating the way the human brain perceives and understands the world.

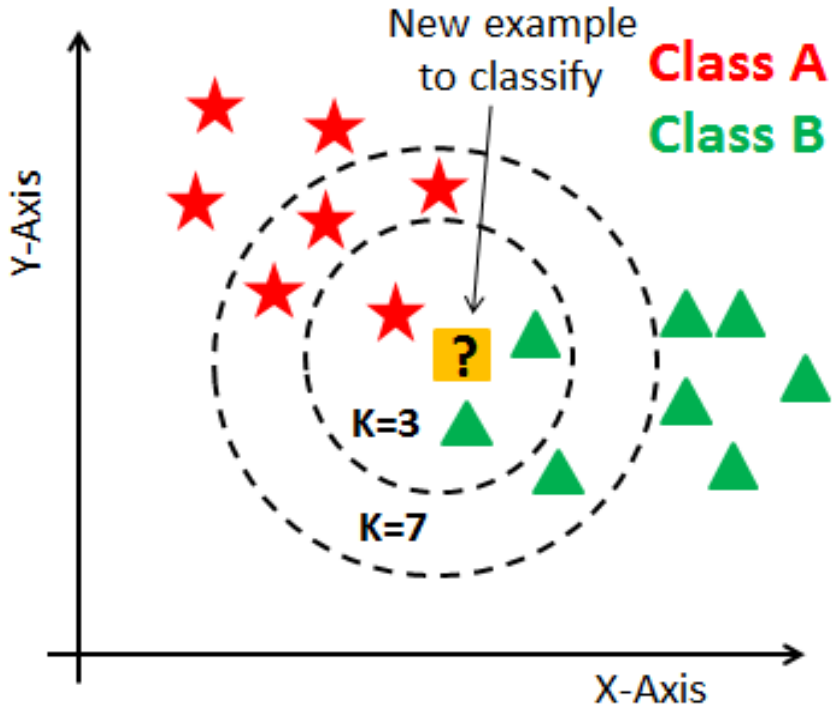
Generative AI: Generative AI is a subset of DL models designed to generate new content such as text, images, or code based on given input. Trained on vast datasets, these models detect patterns and create outputs without explicit instructions, using a combination of supervised and unsupervised learning approaches.

Large language models (LLMs): LLMs are a class of deep learning models designed to understand and generate human language. Built primarily on the Transformer architecture, they are trained on vast text corpora to learn grammar, context, and semantics. LLMs can be decoder (GPT) or encode-decoder models (Seq2Seq / T5-style). BERT is a specific type of LLM because it is not a generative model like GPT. It is an encoder-only Transformer focused on understanding text, not producing long responses.

Rappels sur la modélisation – Machine learning

K plus proches voisins (KNN)

- Principe: « Dis-moi à qui tu ressembles, et je dirai qui tu es. »
- **Fonctionnement**:
  1. Toutes les observations de la phase d'entrainement sont stockées dans la mémoire.
  2. Calcul de la distance entre le nouveau point et toutes les observations passées.
  3. Identification des K plus proches voisins (distance les plus courtes)
  4. Vote (classification) ou moyenne (régression)
- **Distances courantes:**
  - Euclidienne
  - Manhattan



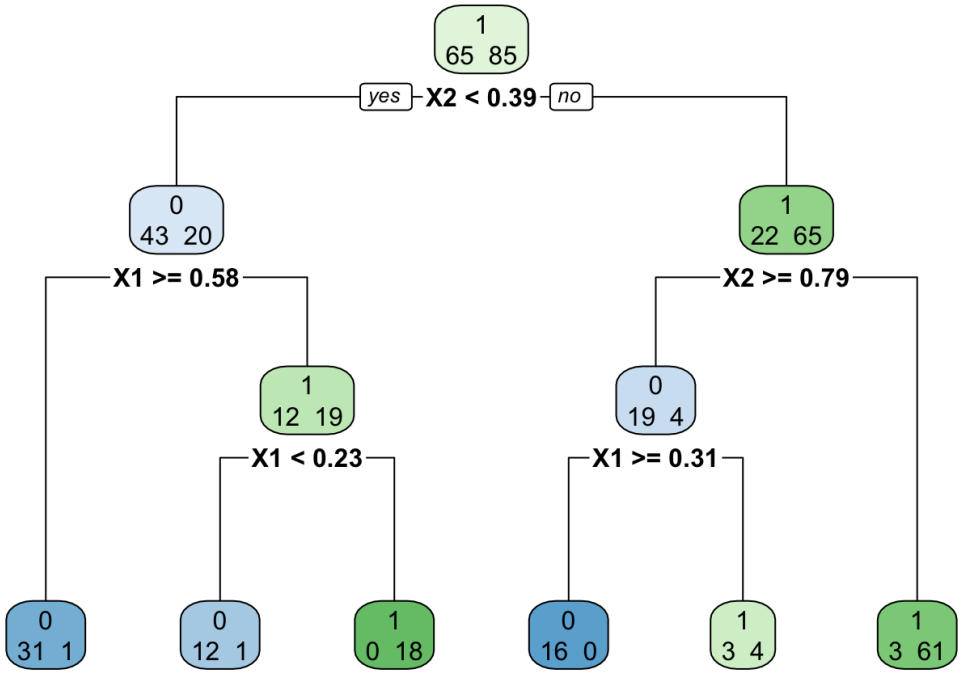
(+) Simple et rapide, fonctionne bien sur les grandes bases

(-) Nécessite de choisir k à l'avance, sensible aux valeurs extrêmes, ne fonctionne que sur les clusters sphériques, pas de dépendances temporelles

Rappels sur la modélisation – Machine learning

Arbre de décision

- **Objectif**: Diviser l'espace des données en zones homogènes en prenant des décisions successives.
- **Fonctionnement**:
  1. Choisir la variable explicative la plus discriminante
  2. Diviser les données (ex : inflation > 2.0%)
  3. Répéter sur chaque nœud
  4. Jusqu'à une feuille (classe ou valeur prédite)
- **Critère pour diviser un nœud**:
  - Gini
  - Entropie
  - MSE (si cible continue)



(+) Facile à interpréter, relations non-linéaires, normalisation non nécessaire

(-) Très sensible aux données, pas de dépendances temporelles

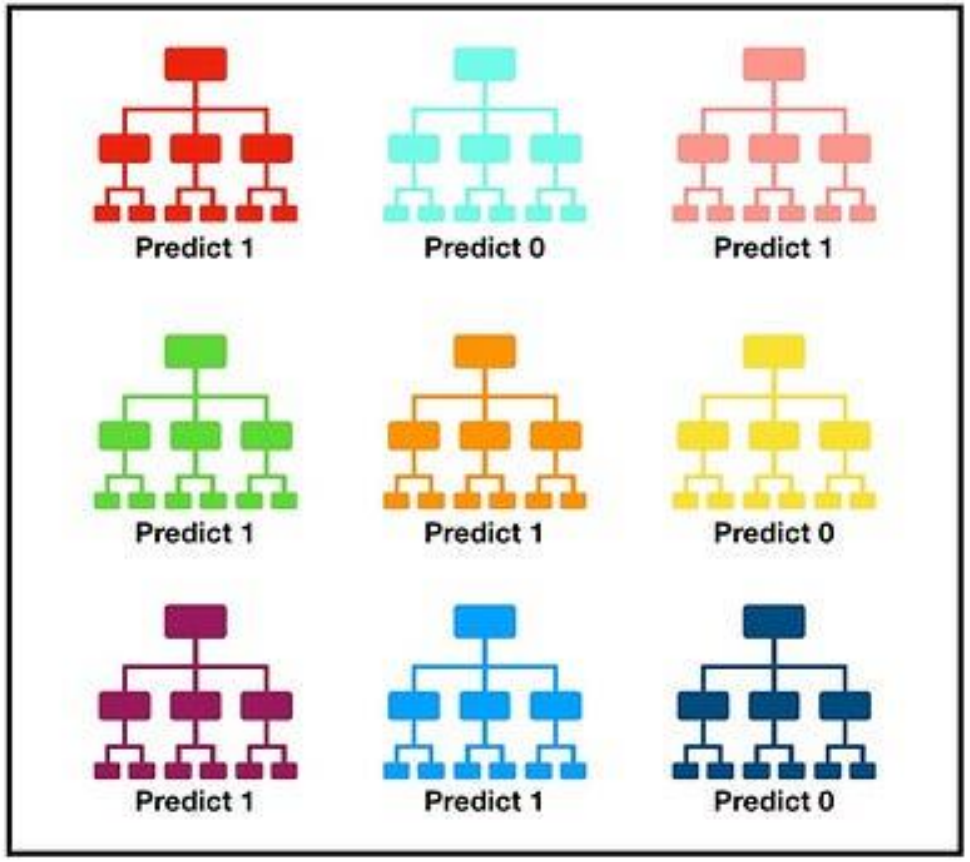
Rappels sur la modélisation – Machine learning

Forêt aléatoire (*random forest*)

- Au lieu d'entraîner un seul arbre, on en entraîne des centaines, chacun sur un sous-échantillon différent (d'observations et de variables)
- **Fonctionnement**:
  1. Tirage aléatoire de données (bootstrap)
  2. Tirage aléatoire de variables à chaque split
  3. Entraînement d'un arbre complet
  4. Vote ou moyenne des résultats (des arbres)

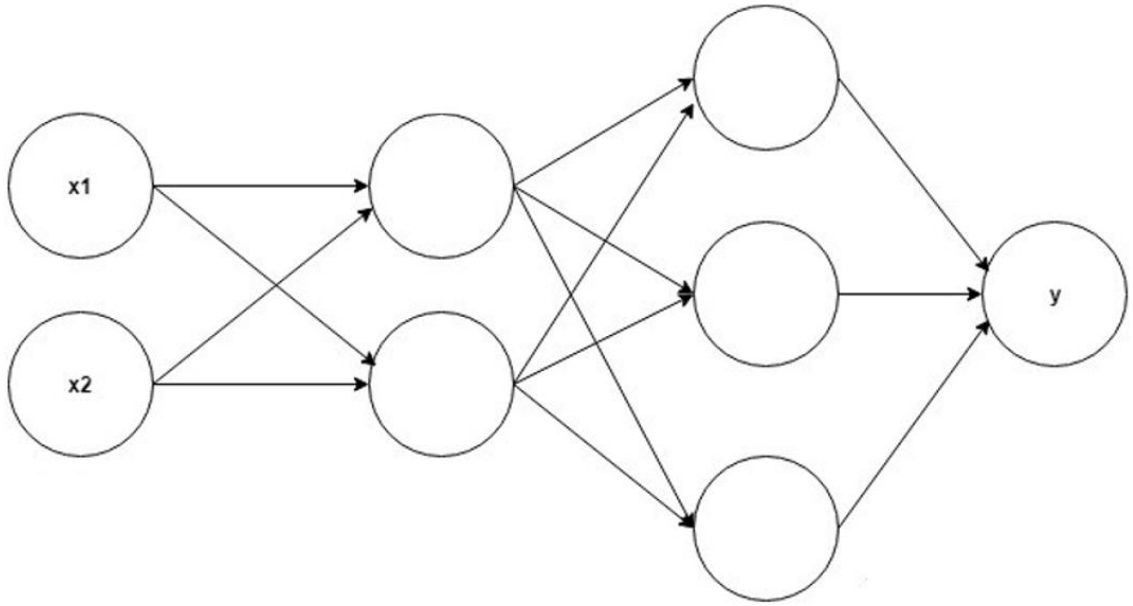
(+) Non-linéarité, meilleure performance qu'un arbre seul, moins sensible au bruit, gère les grandes dimensions

(-) Perte d'inteprétabilité, plus lourd en calcul, pas de dépendances temporelles



Rappels sur la modélisation – Deep learning, réseaux feedforward vs. récurrent

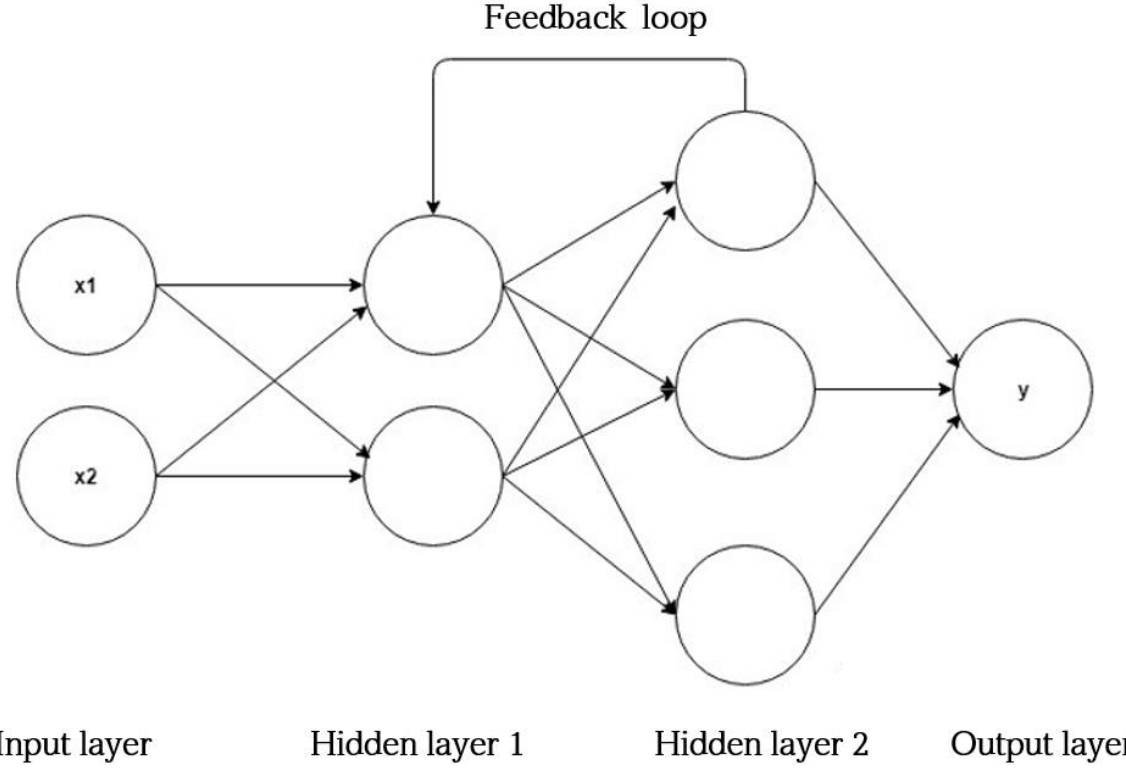
Réseau à propagation en avant (feedforward)



(+) Simple à comprendre et à implémenter, non-linéarité, peut approximer toute fonction continue

(-) Pas efficace pour des données structurées (images et séquences), sensible au sur-apprentissage, interprétabilité, pas de dépendances temporelles

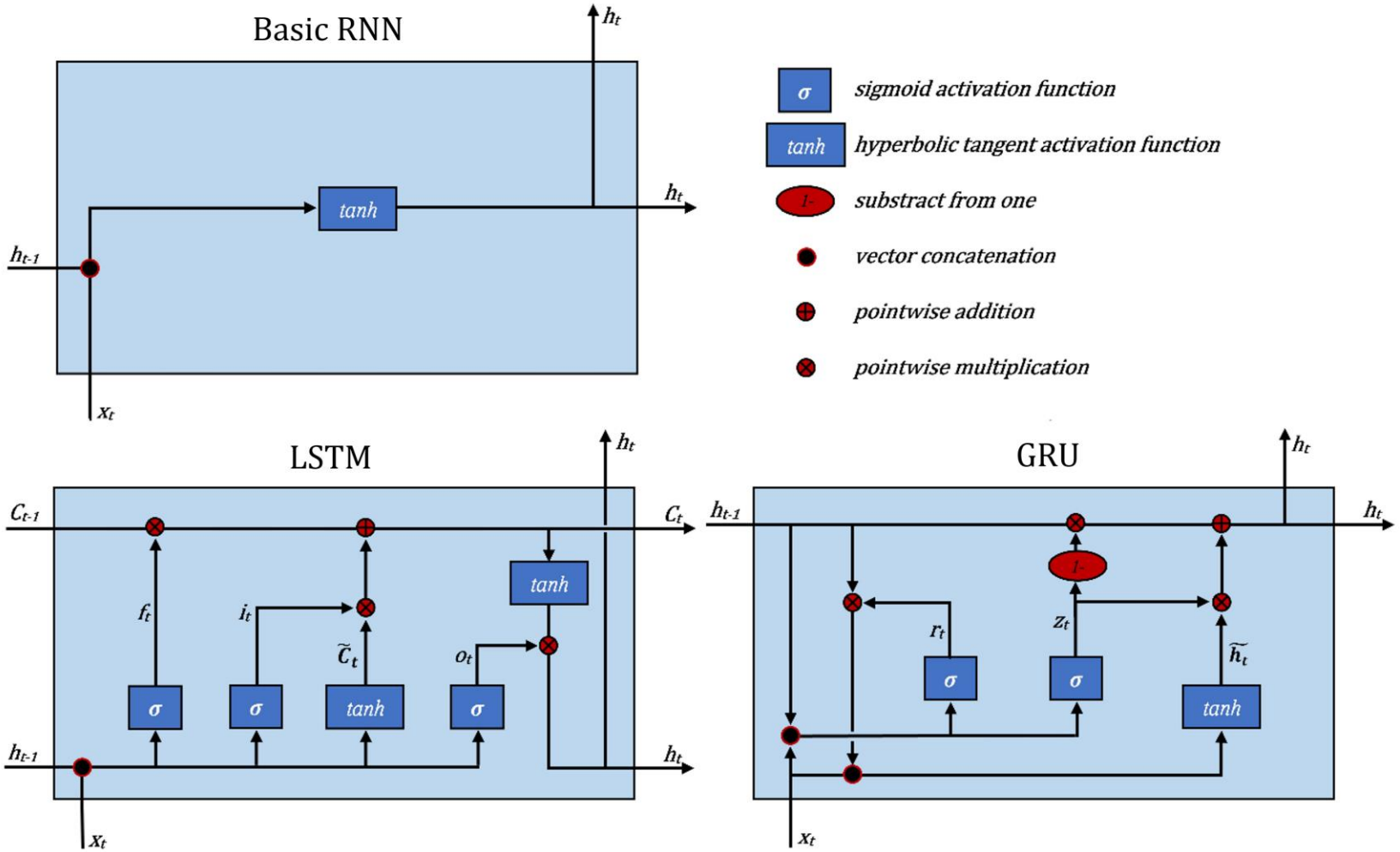
Réseau récurrent (RNN)



(+) Capture les dépendances séquentielles courtes, non-linéarité

(-) Problème du gradient évanescent (difficulté à apprendre les dépendances longues), interprétabilité

Rappels sur la modélisation – Deep learning, réseaux récurrents élaborés



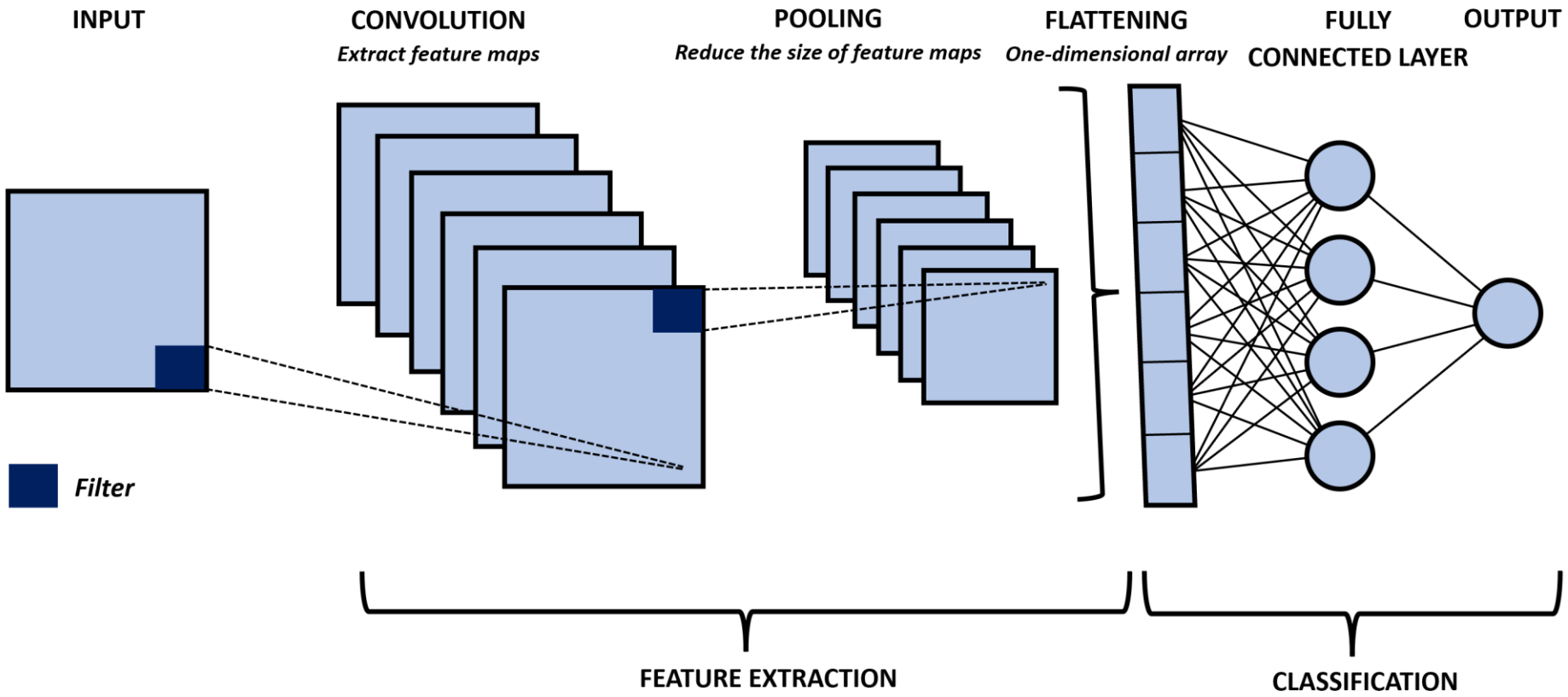
Source: Gautier V. (2022).

(+) Résout le problème du gradient évanescent, non-linéarité

(-) Plus complexe et lent à entraîner, besoin de plus de données pour la généralisation, interprétabilité

Rappels sur la modélisation – Deep learning, réseau à convolution (feedforward élaboré)

Réseau feedforward avec couche convolutive



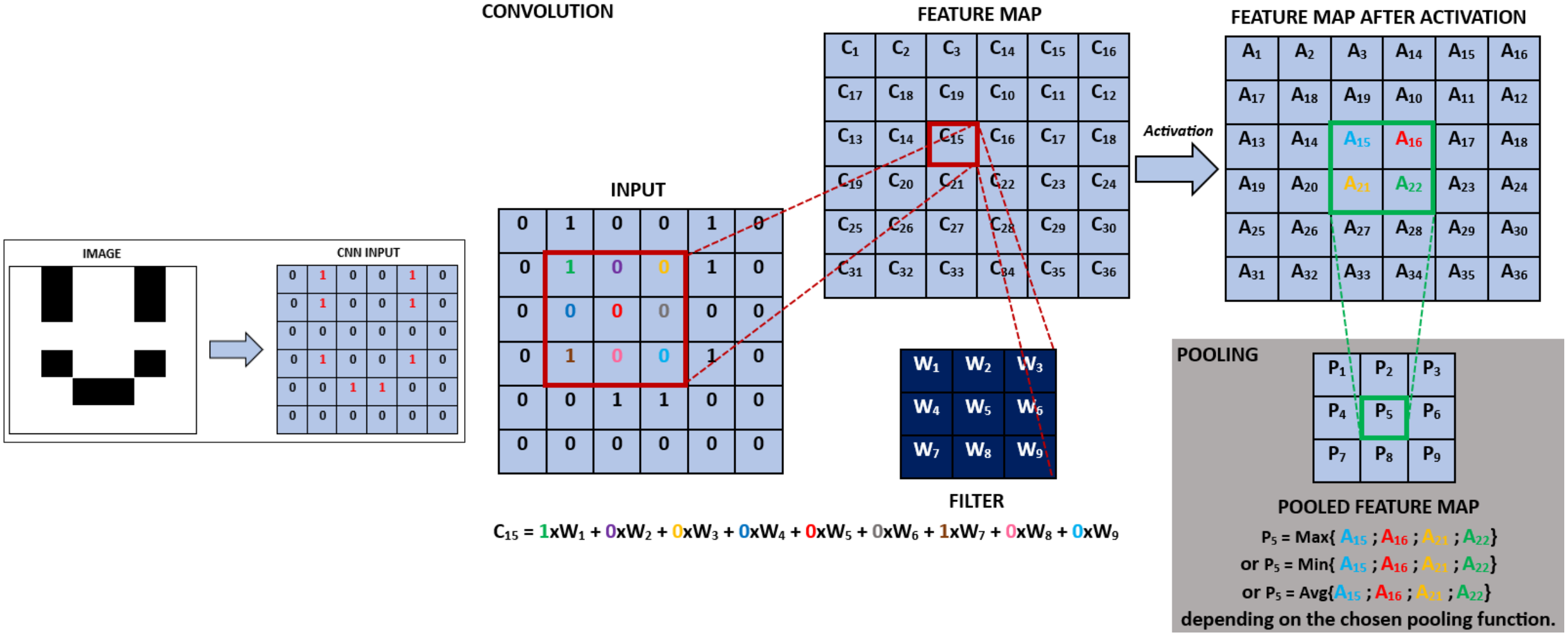
(+) Capture les pattern spatiaux locaux, partage des poids (moins de paramètres)

(-) Interprétabilité, besoin de plus de données pour la généralisation, pas de dépendances temporelles

Source: Gautier V. (2022).

Rappels sur la modélisation – Deep learning, réseau à convolution (feedforward élaboré)

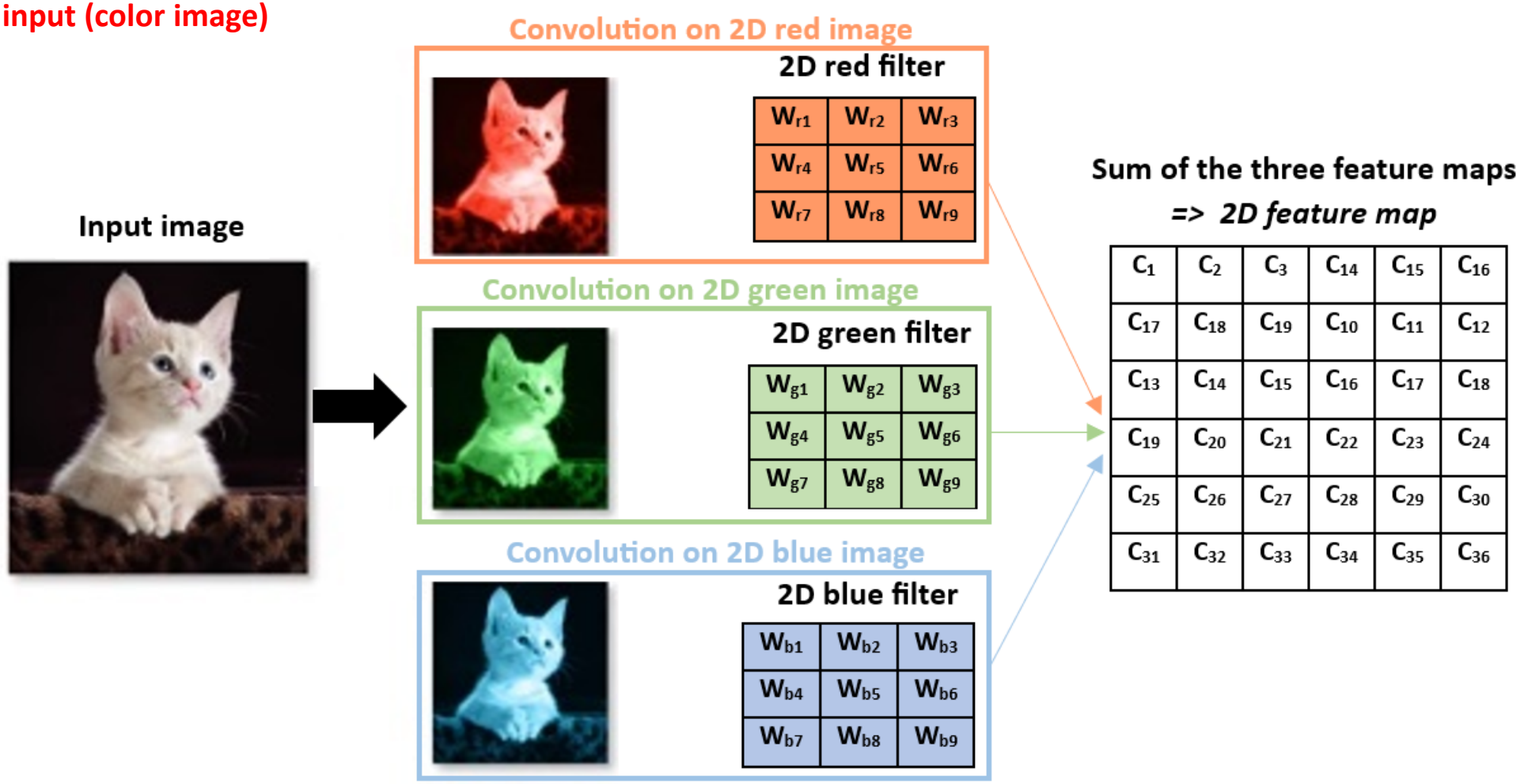
Two-dimensional input (black and white image)



Source: Gautier V. (2022).

Rappels sur la modélisation – Deep learning, réseau à convolution (feedforward élaboré)

Three-dimensional input (color image)



Source: Gautier V. (2022).



Cas pratique: introduction à la contagion et détection des crises de change

Contagion et crises de change: Chapitre 3- Définitions

Définition générale: La contagion est identifiée comme un processus général de transmission des chocs entre les pays. Ce dernier est censé fonctionner pendant les périodes calme et de crise, et la contagion est associée non seulement aux chocs négatifs, mais aussi aux effets de débordement positifs.

Définition restrictive (définition la plus controversée): La contagion est la propagation de chocs entre deux pays au-delà de ce qui devrait être attendu sur la base des fondamentaux et en tenant compte des co-mouvements déclenchés par les chocs communs. La contagion correspond à l'excès de co-mouvement une fois l'effet des fondamentaux déduit.

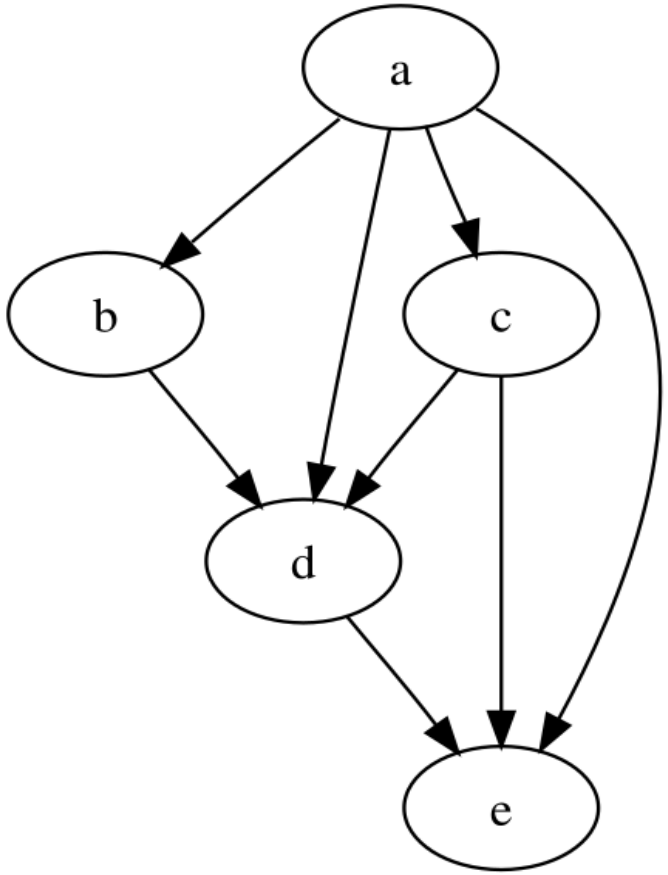
Définition très restrictive: La contagion doit être interprétée comme la modification des mécanismes de transmission qui a lieu pendant une période de turbulences. Par exemple, la contagion peut être déduite d'une augmentation significative de la corrélation entre les marchés.

Contagion et crises de change: Chapitre 3 – DAG

Directed Acylcic Graph (DAG) estimé avec l'algorithme Peter-Clark:

1. **Test d'indépendance conditionnelle** => squelette du graph.
2. **Règle des colliders** => orientation des liens principaux.
3. **Règles de cohérence** => orientation des liens restants.

Directed acyclic graph example

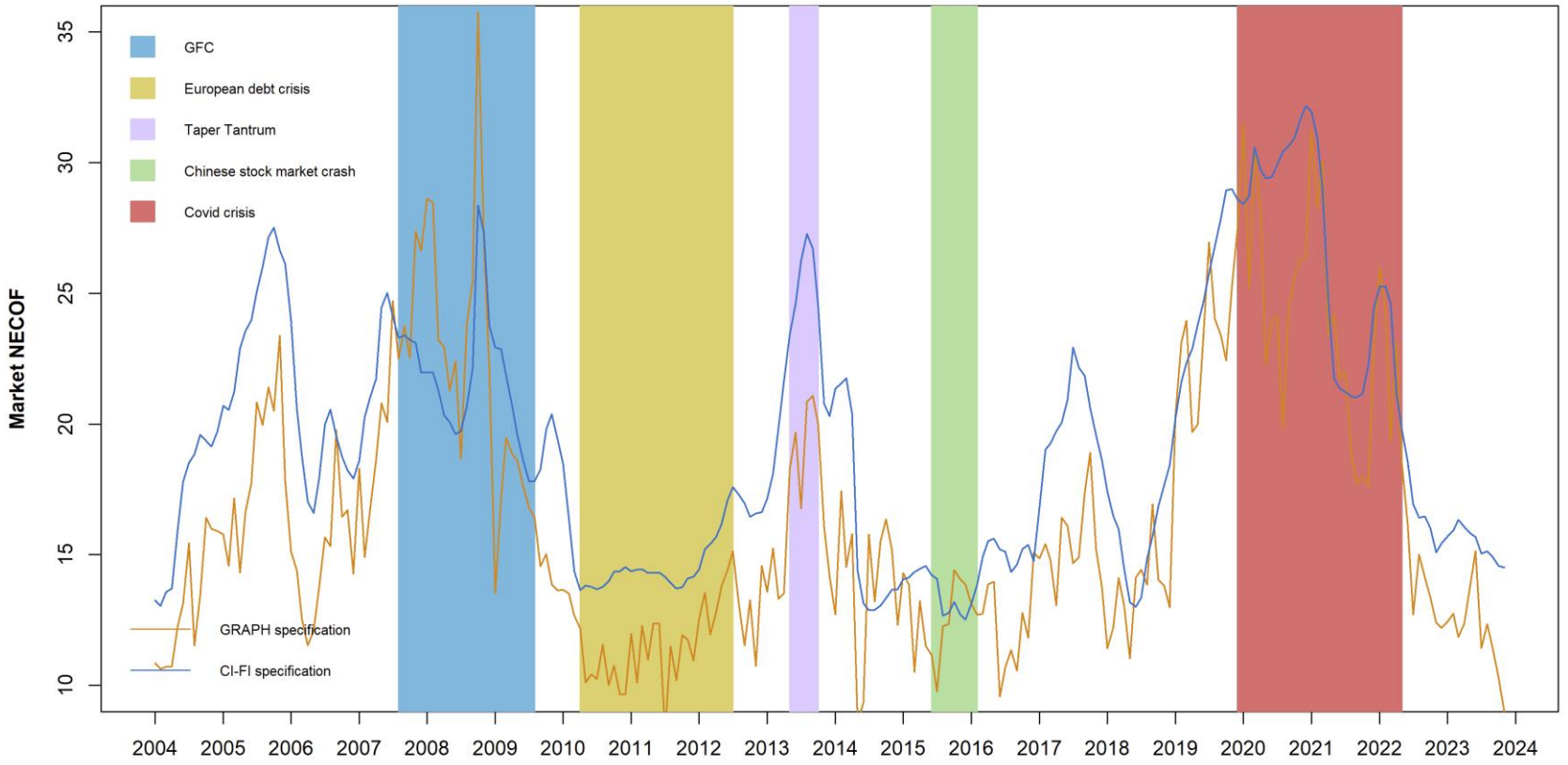


a est un parent de b, c, d et e.
d est un enfant de a, b et c.

Contagion et crises de change: Chapitre 3 – Analyse (1)

Market NECOF = indicateur de contagion à l'échelle du Forex.

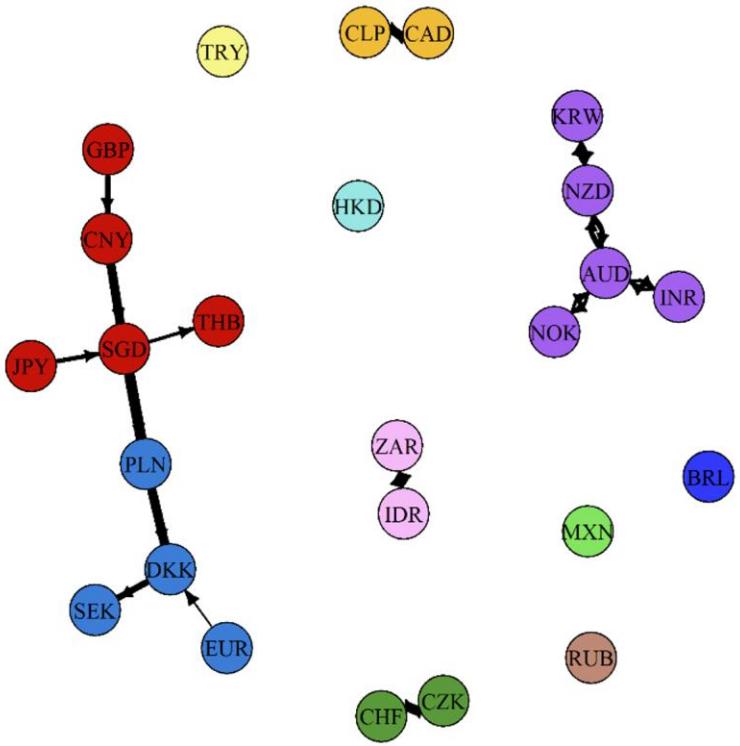
- En bleu: market NECOF calculé en utilisant les liens d'intégration commerciale et financière pour identifier les liens de transmission entre taux de change
- En orange: market NECOF calculé en utilisant les Directed Acyclic Graphs.



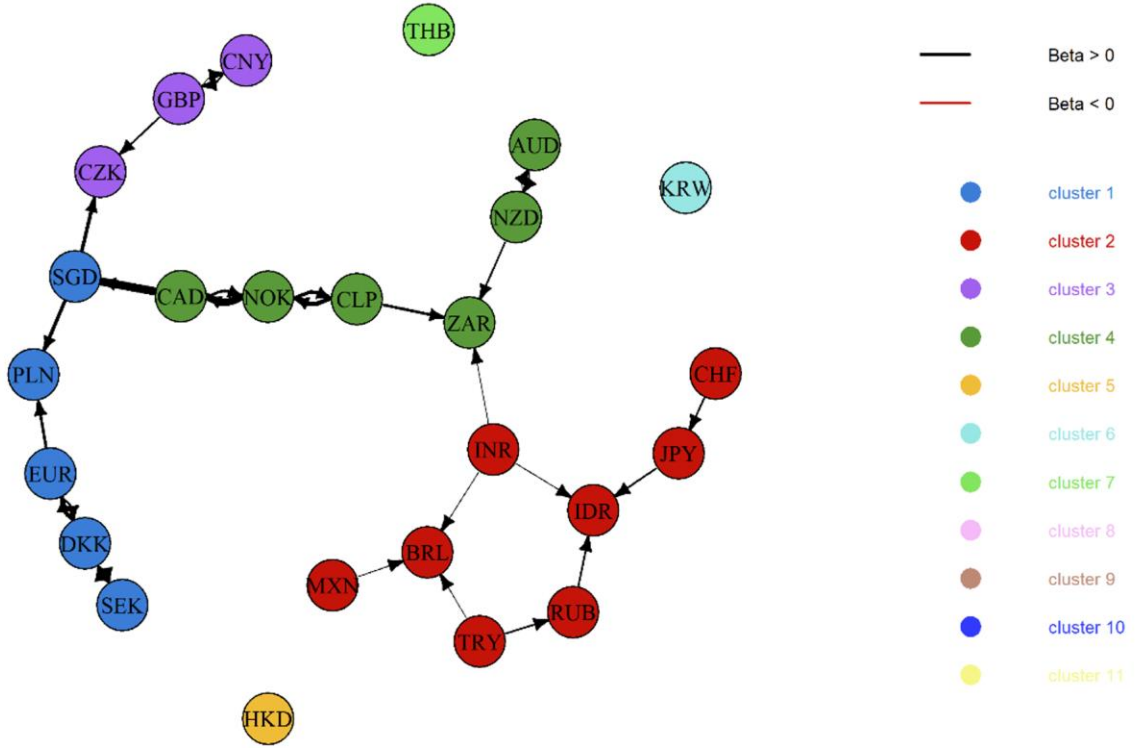
Source: Gautier V. (2025).

Contagion et crises de change: Chapitre 3 – Analyse (2)

Avant le Covid



Pendant le Covid



Source: Gautier V. (2025).

Contagion et crises de change: Cas pratique

1) **Calcul des corrélations et corrélations partielles + graphiques associés**
2) **Datation des crises de change à l'aide du critère de Frankel et Rose**

-> Définir à l'aide d'un graphique les périodes de crises majeures

3) **Confrontation des corrélations et des périodes de crises majeures**

-> Graphiques impliquant la somme des corrélations absolues et les crises: quel constat? (même chose avec seulement les corrélations positives et seulement négatives)

Cours: https://github.com/vgautier1/cours_M1_IEF/

Données: https://app.taceconomics.com/

Aide extraction données via API R/Python: https://github.com/taceconomics

Corrélation et causalité

Corrélation	Corrélation Partielle	Directed Acyclic Graph
• Mesure la force et la direction d'une relation linéaire entre deux variables (entre -1 et 1). • Mesure la plus courante: coefficient de corrélation de Pearson. • Ne fait pas la distinction entre les relations directes et indirectes. • N'implique pas de causalité. • Fonction cor() dans R.	• Mesure la force et la direction d'une relation linéaire entre deux variables tout en contrôlant l'effet d'une ou plusieurs variables supplémentaires (variables de confusion). • Vise à isoler l'association unique entre deux variables après avoir éliminé l'influence d'autres variable en se basant sur la corrélation globale. • N'implique pas de causalité. • Fonction pcor() dans R.	• Structure graphique utilisée en théorie des graphes pour représenter des relations directionnelles sans cycles. • Les flèches représentent la direction de l'influence ou de la relation entre les variables. Une flèche de A vers B signifie que A influence B. • Repose sur des méthodes spécifiées pour identifier les relations causales (ex: algorithme de Peter et Clark reposant sur un test d'indépendance conditionnelle type khi^2). • Identifie des relations de causalité. • Fonction pc() du package pcalg dans R.



Travaux en cours

Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage

- **Objectif:** Comprendre la politique monétaire à travers les déclarations et discours de la Banque Centrale et automatiser l'évaluation di stance des annonces de la Fed.
- **Stance:** Le stance d'une banque centrale décrit l'orientation générale de sa politique monétaire à un moment donné.
  - *Hawkish* (aigle): politique monétaire restrictive. L'objectif est de freiner l'inflation en augmentant les taux d'intérêt ou en les maintenant à des niveaux élevés.
  - *Dovish* (colombe): politique monétaire accommodante. L'objectif et de soutenir la croissance et l'emploi en réduisant les taux ou en les maintenant à des niveaux faibles.
  - *Neutral*: politique monétaire équilibrée. La banque centrale surveille l'inflation et la croissance en maintenant les taux stables.

  -> Influence directement les marchés financiers (actions, obligations, devises), affecte l'économie réelle (crédits, consommation, investissement) et permet d'anticiper les décisions futures de la banque centrale. **Comprendre le stance permet de mieux anticiper les décisions économiques et financières.**

Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage

- **Mandat de la Fed:**
  - Plein emploi
  - Stabilité des prix

  + superviser et réguler le système bancaire, maintenir la stabilité du système financier
- **Outils:**
  - Taux directeurs: Taux d'intérêt auxquels la banque centrale prête aux banques commerciales ou accepte leurs dépôts.
  - Opération de marché ouvert: Achat ou vente de titres financiers par la BC sur le marché secondaire pour réguler la liquidité bancaire.
  - Communication et forward guidance pour influencer les anticipations de marché et rassurer/alerter les investisseurs.
- **Prise de décision:** 8 ou 9 réunions de politique monétaire dans l'année avec prise de décision sur les taux et achats. 12 votants (7 officiels + Fed New York + 4 Fed régionales tournantes). Décision publiée dans le *statement* + détails 21j après dans les *minutes* + *speechs* individuels des gouverneurs toute l'année.

Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage

- **Pourquoi utiliser un modèle de langage?**
  - Les déclarations de la Fed sont textuelles et nombreuses
  - Les nuances (hawkish/dovish) sont subtiles et parfois implicites
  - L'analyse automatique permet une évaluation rapide et systématique
- **Modèle BERT** (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*)
  - Modèle de langage basé sur l'architecture des *transformers*, conçu par Google en 2018.
  - Lit le texte dans les deux sens simultanément pour mieux comprendre le contexte d'un mot en fonction des mots qui l'entourent.
  - Pré-entraîné sur de grandes quantités de texte pour la prédiction de mots masqués et la prédiction de la phrase suivante, permettant une solide compréhension du langage naturel.
- **RoBERTa**
  - Variante améliorée de BERT
  - Plus de données et epochs d'entraînement
  - Meilleure robustesse pour l'analyse textuelle

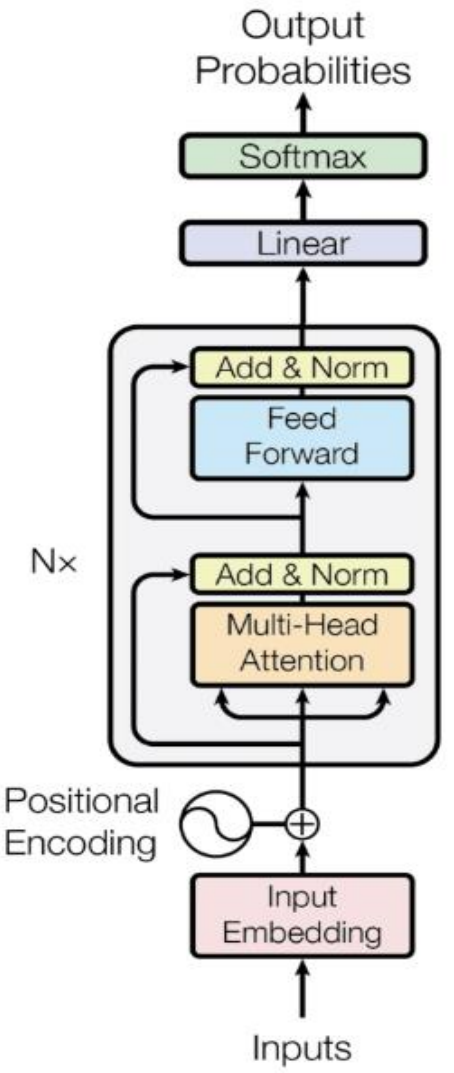
Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage

Fonctionnement d'un BERT (1):

1. **Tokenisation:** Le texte d'entrée est découpé en « tokens » (mots ou sous-mots). Chaque token reçoit un identifiant numérique associé à un vocabulaire connu du modèle.
2. **Embeddings**: Chaque token est transformé en vecteur dense qui capture le sens du mot et sa position dans la phrase.
3. **Couche *Transformer*** (encoder): Chaque couche comporte :
   - *Self-attention* : chaque mot regarde les autres mots de la phrase pour comprendre le contexte
   - *Feedforward layer* : transforme l'information contextualisée
   - *Residual connections + Layer normalization* : stabilise l'apprentissage

   Plusieurs couches empilées permettent de capturer des relations complexes entre mots.

   => Chaque token est maintenant représenté par un vecteur contextuel qui tient compte du mot lui-même et des mots environnants dans la phrase.



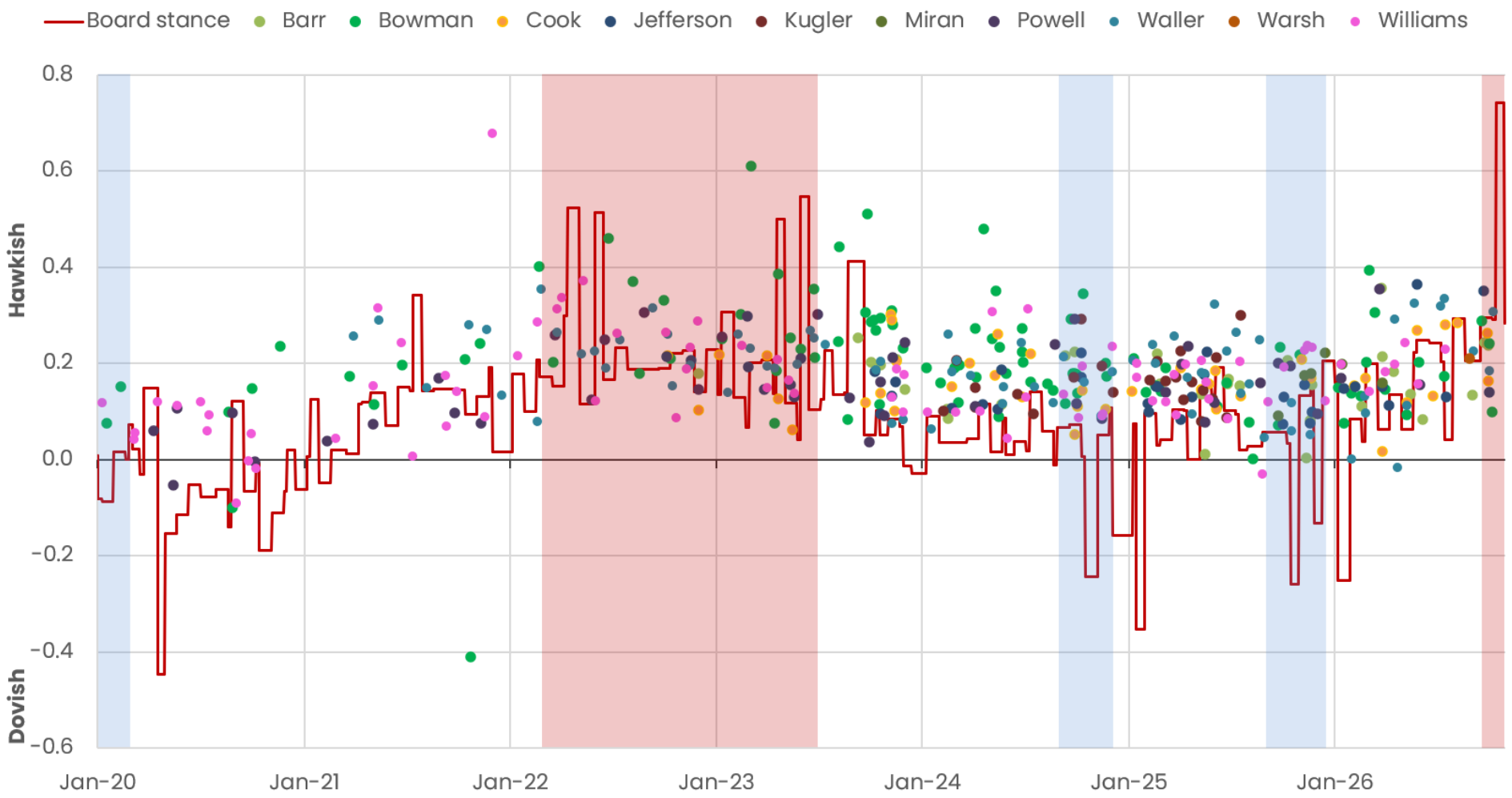
Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage – Outil TAC

1. **Collecte des données:** Les communiqués de presse du FOMC liés à la politique monétaire ainsi que les discours des 7 gouverneurs officiels ont été collectés à partir de 1996 (automatisation de l'extraction).
2. **Filtrage et extraction**: Les documents pertinents sont filtrés (sujet lié à la politique monétaire) + Les phrases clés sont identifiées à l'aide d'une approche basée sur un dictionnaire (Gorodnichenko et al., 2021) afin d'éliminer le bruit.
3. **Fine-tuning du modèle**: Un modèle RoBERTa-small est affiné sur un jeu de données labelisé de 2 480 phrases issues de comptes rendus, conférences de presse et discours de la Fed. Chaque phrase est classée comme hawkish, neutre ou dovish.
4. **Application**: Le modèle affiné est appliqué à l'ensemble historique des discours et communiqués. Chaque phrase retenue à l'étape 2 reçoit un score allant de –1 (dovish) à +1 (hawkish).
5. **Scoring au niveau du document**: Les scores de stance de politique monétaire au niveau du document sont construits suivant Shah et al. (2023) et Silva et al. (2025) (moyenne des stances sur phrase).
6. **Scoring Board vs. Gouverneur**: Un score par gouverneur est calculé comme la moyenne des stances des 5 derniers discours publiés de chaque gouverneur. Le score du Board n'inclue que la communication officielle au nom du Board.

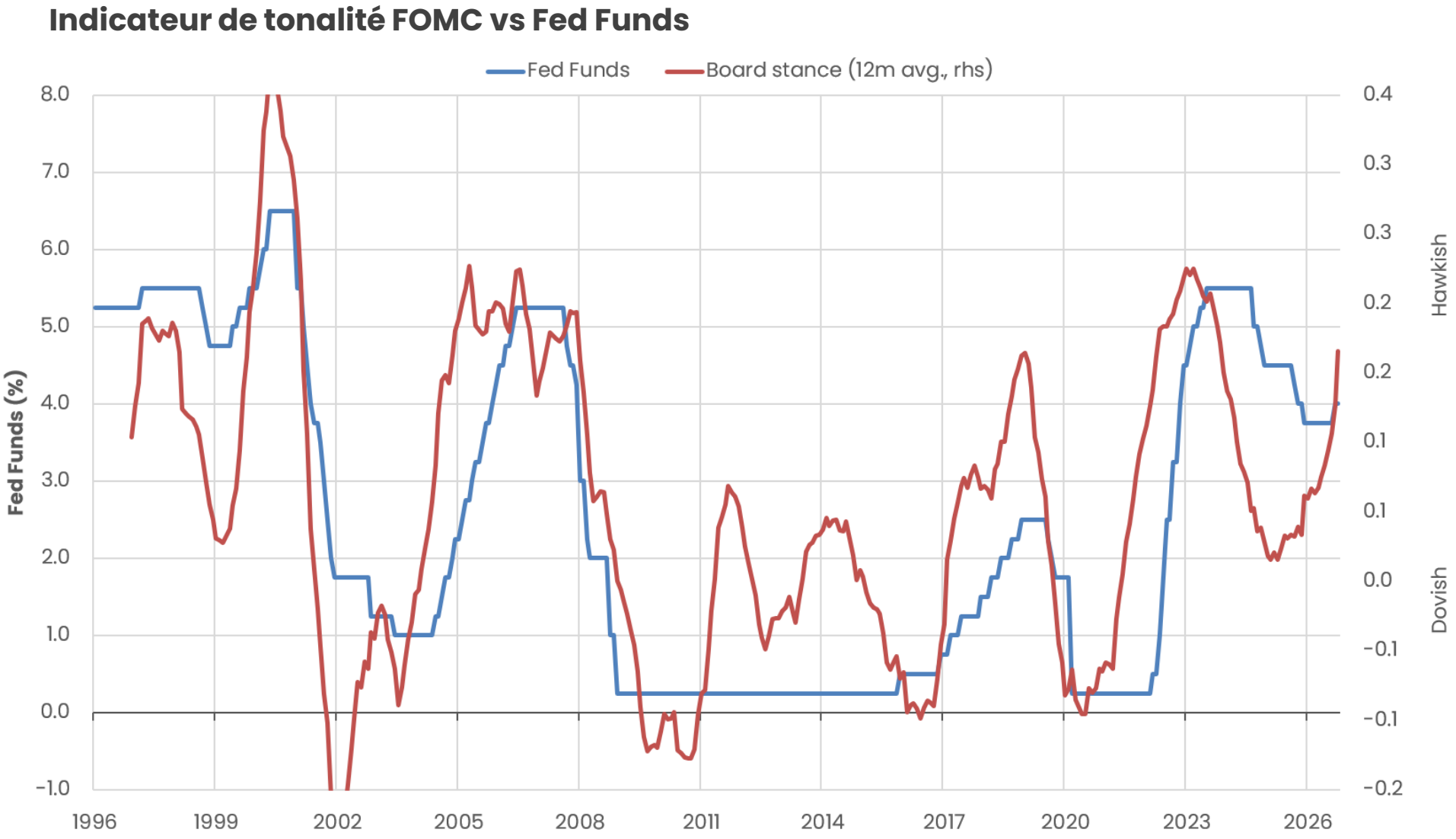
Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage – Outil TAC

Indicateur de tonalité FOMC

De -1 (très dovish) à 1 (très hawkish), 0 comme neutralité



Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage – Outil TAC



Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage – Outil TAC

- La réunion du FOMC d'octobre a abouti à un maintien des taux à 3,75-4,00% après la hausse d'un quart de point approuvée en septembre. L'évolution la plus significative est le retour d'une division interne, cette fois entièrement asymétrique : Cook et Hammack ont voté contre, toutes deux en faveur d'une hausse immédiate de 25 pb. La majorité a opté pour le statu quo et aucune voix n'a plaidé pour une baisse. Hammack réitère son vote de juillet, où elle réclamait déjà une hausse avec Kashkari et Logan. **La dispersion ne porte plus sur la direction du prochain mouvement (hausse), mais sur son calendrier**.
- Le contexte a amplifié ce mouvement. Le choc pétrolier lié au conflit entre les États-Unis et l'Iran maintient le baril au-dessus de 100 $ depuis le 7 octobre. Il relance l'inflation : le CPI atteint 3,7% sur un an en septembre, le PCE 3,6% et le PCE core 3,1%. Le débat porte donc sur la diffusion du choc. Est-il transitoire, comme le défend le Trésor, ou **des effets de second tour sont-ils en train de s'installer ?**
- C'est précisément dans ce type d'environnement que notre indicateur de tonalité devient particulièrement informatif, d'autant que **la Fed de Warsh a supprimé la forward guidance** depuis sa première réunion en juin. L'orientation se lit désormais dans le ton des communications plutôt que dans des engagements explicites.

Analyse du stance de la Fed avec modèle de langage – Outil TAC

- La Fed est entrée dans une phase où la direction du resserrement est claire, mais son rythme reste conditionnel. Le communiqué subordonne toute nouvelle action à l'accumulation de davantage d'informations, et Warsh évite toute indication sur les intentions du comité. **Une hausse en décembre est le scénario central du marché**, avec une probabilité de 76,3% selon FedWatch le 8 novembre. L'emploi d'octobre (publié le 6 novembre) et le CPI du 10 novembre seront déterminants. Le scénario modal du marché place le taux terminal autour de 4,25-4,50% à partir du printemps 2027.
- Notre scénario central: le cycle de resserrement se poursuit (décembre, mars et juin), mais sa trajectoire est plus disputée et plus dépendante des données.

Anticipations de marché sur la Fed (08/11/2025)
Actuel: 3.75-4.00%

	CME FEDWATCH TOOL - CONDITIONAL MEETING PROBABILITIES						
MEETING DATE	350-375	375-400	400-425	425-450	450-475	475-500	500-525
09/12/2026	0,0%	23,7%	76,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27/01/2027	0,0%	18,8%	65,4%	15,8%	0,0%	0,0%	0,0%
17/03/2027	0,0%	11,5%	47,2%	35,1%	6,2%	0,0%	0,0%
28/04/2027	0,0%	9,7%	41,9%	37,0%	10,5%	0,9%	0,0%
09/06/2027	0,0%	7,2%	33,7%	38,2%	17,3%	3,4%	0,2%
28/07/2027	0,0%	6,9%	32,5%	38,0%	18,2%	4,0%	0,4%
15/09/2027	0,0%	6,4%	30,4%	37,6%	19,8%	5,1%	0,7%
27/10/2027	0,0%	6,4%	30,4%	37,6%	19,8%	5,1%	0,7%
08/12/2027	0,5%	8,3%	31,0%	36,1%	18,6%	4,8%	0,6%



Vue globale sur les 4 matures

Vue globale sur les 4 matures

Du choc géopolitique aux trajectoires de quatre économies matures

01

Le choc

Moyen-Orient et pétrole : chronologie du conflit, bilan pétrolier, scénarios de Brent, diffusion aux autres intrants.

02

Dynamiques globales

Résilience de l'activité, cycle d'investissement IA, inflation, coût du capital, divergence des politiques monétaires.

03

Quatre économies

États-Unis, zone euro, Royaume-Uni, Japon : activité, inflation, banque centrale, taux longs ; puis les changes.

04

Risques et scénarios

Quatre scénarios autour du central, indicateurs à surveiller, questions pour la discussion.

Fil rouge : un choc d'offre qui dure, dans un monde où le capital est redevenu cher. Le scénario 2027 se joue sur la capacité de l'investissement à prendre le relais avant que le resserrement cumulé n'atteigne la demande finale.

Un an après : un scénario renversé

La croissance a tenu ; ce sont l'inflation, les taux directeurs et les taux longs qui ont été révisés

	Notre scénario il y a un an (novembre 2025)	Scénario actuel (novembre 2026)
Brent	~60 $/b : marché en sur-offre	**> 100 $/b ; 94 $ en moyenne en 2026, 91 $ en 2027**
Fed funds	Baisses jusqu'à 3,00-3,25% mi-2026	**3,75-4,00% après une hausse en septembre ; 4,50-4,75% mi-2027**
BCE (taux de dépôt)	Stable à 2,00% tout au long de 2026	**2,50% ; pic à 3,00% en février 2027**
BoE (Bank Rate)	Baisses modestes fin 2025 - début 2026	**hausse à 4,00% le 5 novembre; ouverture pour poursuite courte du cycle**
BoJ	Normalisation prudente vers 1% fin 2026	**1,25% ; 1,75% en mars 2027**
Inflation US (IPC)	~3% au S1 2026, puis 2,7% fin 2026	**3,7% en septembre ; plus de 4% au T4 2026**
Treasury 10 ans	4,4-4,5% fin 2026	**~5,0% ; 5,4% fin 2027**
Croissance US 2026	2,5%	**2,3%**

La leçon pour l'analyste: Un scénario central est un ensemble d'hypothèses conditionnelles, pas une prévision ponctuelle. Le choc pétrolier de février 2026 a invalidé l'hypothèse de sur-offre sur le marché de l'énergie : tout le scénario nominal (inflation, taux) a basculé, sans que le scénario réel (croissance) ne soit remis en cause.

Sources : TAC ECONOMICS, scénario présenté en novembre 2025 et scénario actuel (septembre-novembre 2026)

Moyen-Orient : de la trêve à la guerre d'usure

Huit mois après les premières frappes, le protocole d'accord de juin n'a pas débouché sur un règlement

28 févr.
Frappes américano-israéliennes sur l'Iran ; le trafic à Ormuz s'effondre

Mars
Attaques de tankers, mines dans le détroit ; Brent > 114 $

13 avr. - 29 mai
Blocus naval américain des ports iraniens ; pic > 110 $ en mai

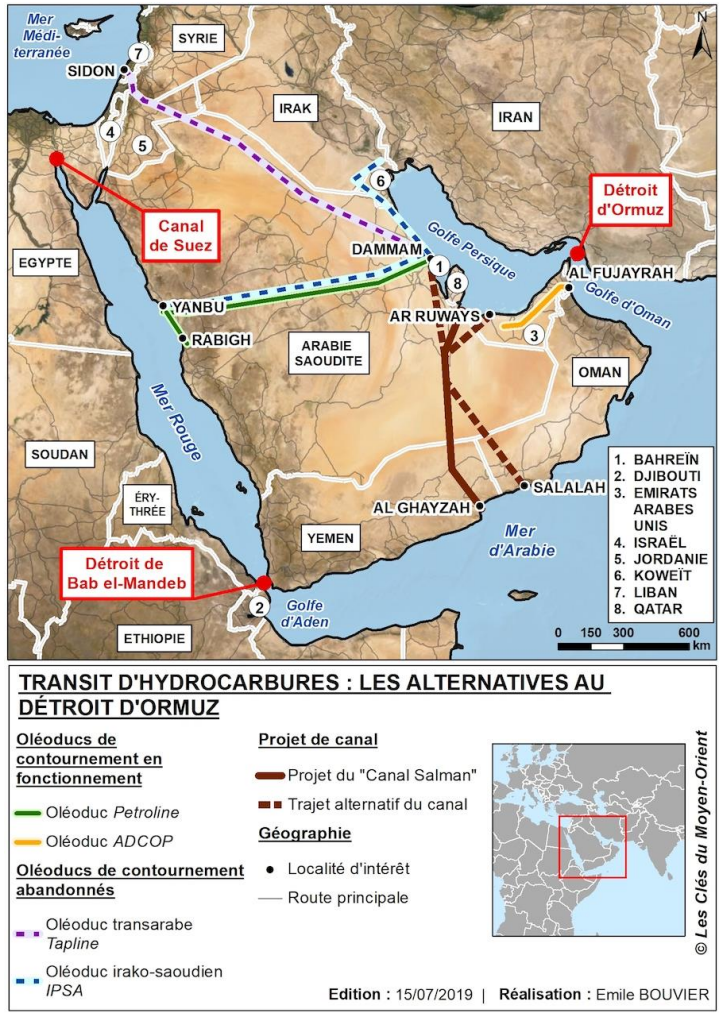
17 juin
Protocole d'accord (MoU) États-Unis - Iran : ouverture d'une trêve

Juillet
Espoirs de désescalade, reprise des transits ; Brent brièvement < 70 $

17 août
Le MoU expire sans négociation ni renouvellement : fin de la trêve

8 - 11 sept.
Reprise des frappes US ; drones contre l'oléoduc saoudien Est-Ouest ; Brent > 100 $

Octobre
Extension via les relais iraniens (Irak, Yémen) ; Brent > 110 $



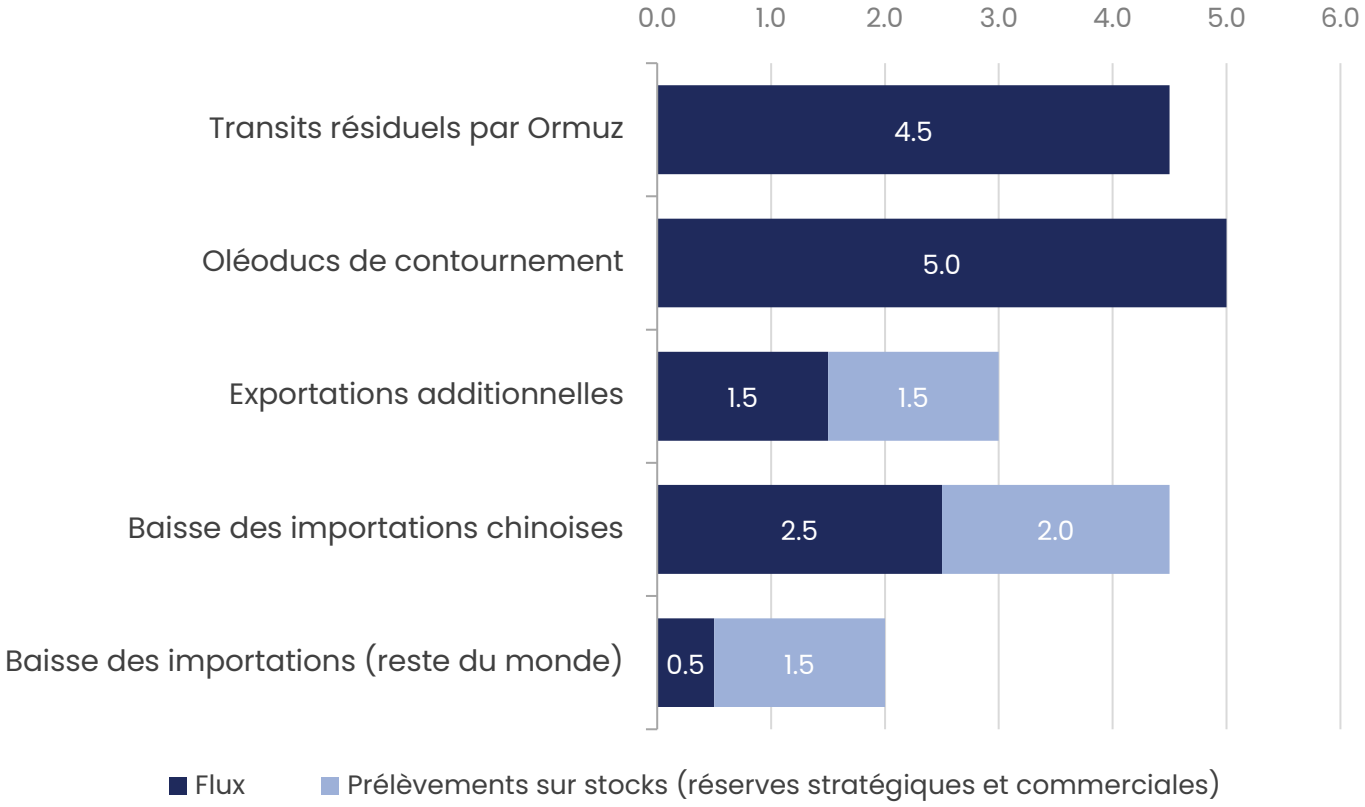
Lecture TAC — une diplomatie en « stop-and-go », qui passe par des canaux régionaux (Oman, Conseil de coopération du Golfe) plutôt que par Washington-Téhéran. Les deux camps s'épuisent (réserve stratégique US < 300 Mb, plus bas depuis le début des années 1980 ; effondrement du rial) : désescalade graduelle, partielle et réversible, pas de règlement.

Sources : TAC ECONOMICS ; niveaux de Brent approximatifs aux dates indiquées

Pétrole : des contournements plafonnés

Près d'un quart de la compensation des flux perdus à Ormuz repose sur des déstockages qui ne peuvent pas durer

Compensation des ~20 mb/j qui transitent normalement par Ormuz
mb/j, juillet-août 2026



~20 mb/j

transitent normalement par le détroit d'Ormuz

~19 mb/j

compensés en juillet-août, dont ~5 mb/j par déstockage

1,5 - 2,5 mb/j

de déficit résiduel : le marché reste court

Lecture TAC — le temps joue contre les amortisseurs. Déstockage chinois : 6 à 12 mois ; oléoduc saoudien Est-Ouest coupé les 10-11 septembre, redémarrage annoncé le 22. Seules les réserves asiatiques (Japon) sont soutenables.

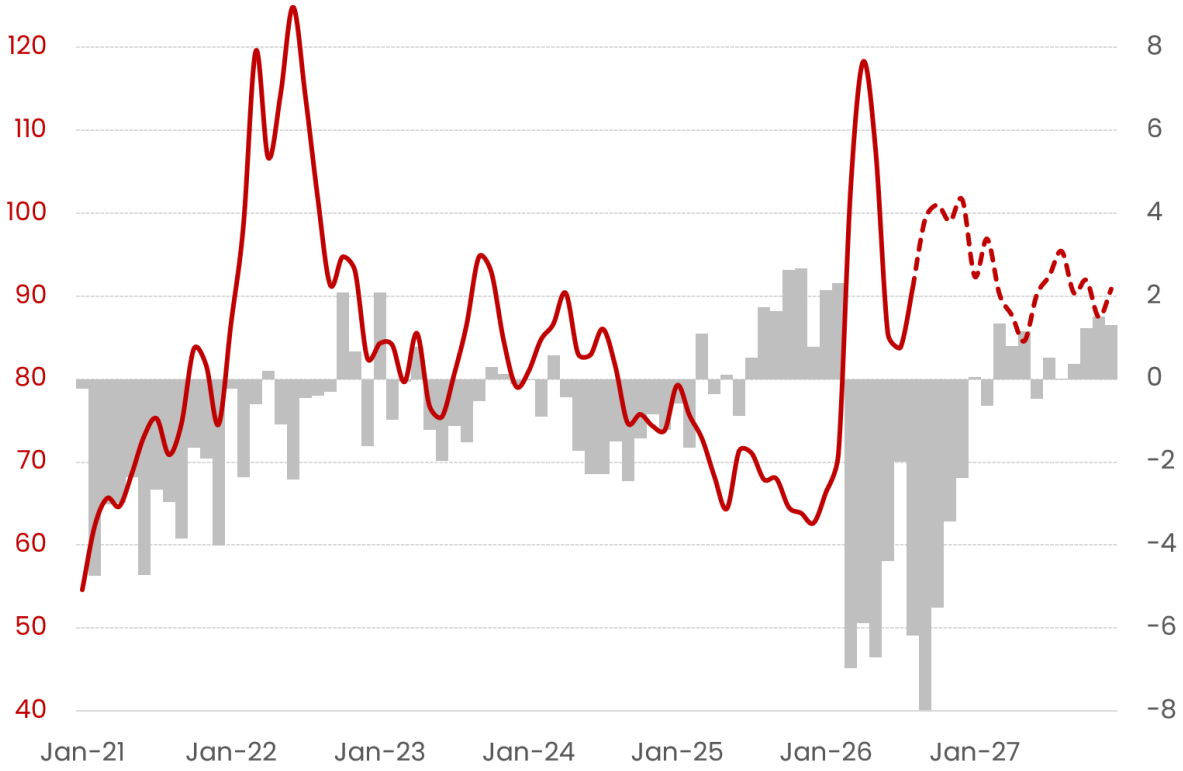
Sources : TAC ECONOMICS, AIE, EIA, Kpler, Vortexa, Oxford Institute for Energy Studies

Prix du pétrole : de la normalisation à la persistance

Notre scénario central maintient le Brent proche de 100 $ jusqu'à fin 2026, puis entre 90 et 100 $ en 2027

Bilan pétrolier et projection du Brent TAC ECONOMICS

mb/j (barres, éch. Droite, offre-demande), $/b (ligne) ; pointillés : projections



Normalisation
70 – 80 $
Brent 2027

Accord-cadre avec Washington ; Ormuz rouvert sous gestion Iran-Oman ; levée graduelle des sanctions, reprise de l'OPEP+.

Persistance (central)
90 – 100 $
Brent 2027

Pas de règlement ; frappes et incidents intermittents ; transits partiels ; détente par étapes, réversible.

Escalade
120 $ et +
Brent 2027

Guerre régionale : terminaux du Golfe frappés, Bab el-Mandeb perturbé, oléoducs hors service ; destruction de demande.

Brent à **94 $ en moyenne en 2026 et 91 $ en 2027**, au-dessus des contrats à terme (78 $ pour 2027) et de l'hypothèse du FMI (87 $). En octobre, l'extension du conflit a porté le Brent au-delà de 110 $.

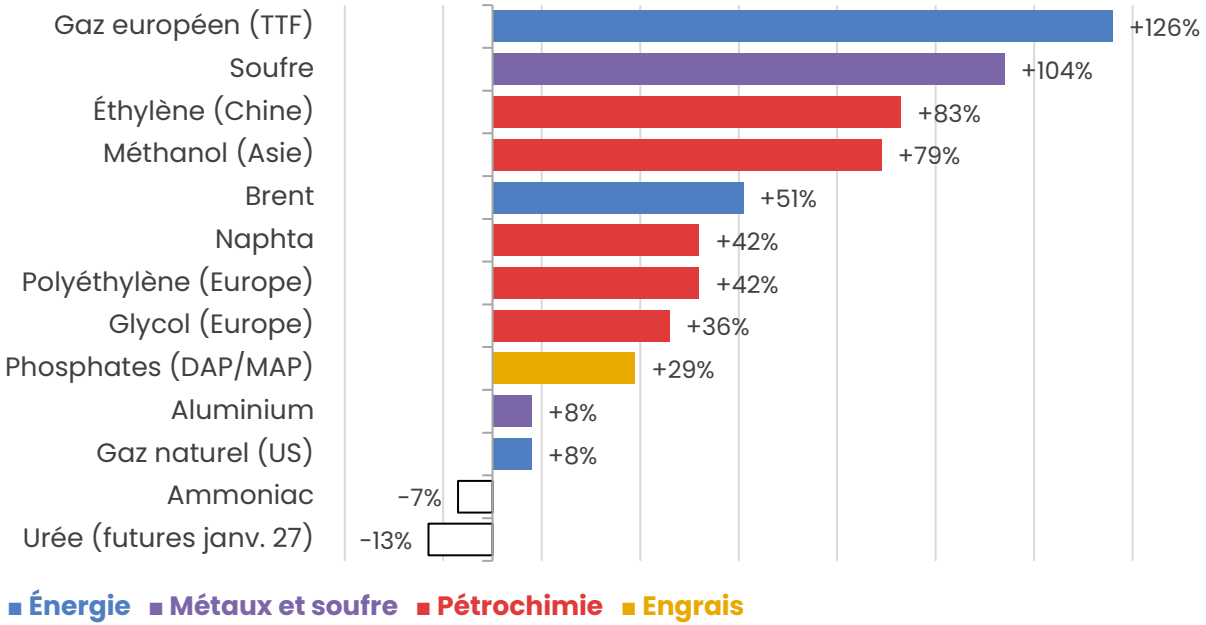
Sources : EIA, ICE, FMI (Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2026), TAC ECONOMICS

Au-delà du Brent : le choc se diffuse

Gaz, raffinage, pétrochimie, engrais : la pression se déplace plus qu'elle ne disparaît

Prix des intrants touchés par la crise iranienne

% de variation entre le 28 février et le 28 septembre 2026



- Le gaz européen a plus que doublé depuis le début du conflit : **+126 %** pour le TTF, contre +51 % pour le Brent. L'Europe est plus exposée que les États-Unis, protégés par leur production domestique.
- La **pétrochimie** (éthylène, méthanol, polymères) et le **soufre** transmettent le choc aux chaînes industrielles : plastiques, emballages, chimie.
- Les produits raffinés (gazole, kérosène) se normalisent plus lentement que le brut : les marges de raffinage restent élevées.
- 2027 : **El Niño** (probabilité > 90 % d'un épisode très fort cet hiver) et des engrais chers font craindre une inflation alimentaire différée.

Notion clé : choc d'offre — il fait monter les prix et baisser l'activité en même temps. La banque centrale ne peut pas stabiliser les deux : elle « regarde à travers » un choc temporaire, mais doit réagir s'il devient durable et se diffuse.

Sources : TAC ECONOMICS, Datastream ; El Niño : prévisions climatiques citées par TAC ECONOMICS (Country Risk Analytics, T4 2026)

Cinq dynamiques qui façonnent le scénario 2027

La révision depuis l'été est nominale, pas réelle : l'activité tient, l'inflation et le coût du capital montent

1	**Des contraintes d'offre persistantes**	La normalisation de l'énergie est retardée, dans un contexte de fragmentation géopolitique, de restrictions commerciales et de chaînes d'approvisionnement moins prévisibles : les chocs de prix relatifs deviennent plus fréquents et plus durables.
2	**L'investissement, principal soutien de la croissance**	IA aux États-Unis (et exportations japonaises), défense, infrastructures et relance budgétaire allemande en Europe, au moment où la consommation des ménages perd de l'élan.
3	**Des dynamiques d'inflation différenciées**	Domestique et persistante aux États-Unis ; surtout importée en zone euro ; importée et doublée d'une persistance des services au Royaume-Uni ; brouillée par la baisse de TVA au Japon.
4	**Des politiques monétaires qui divergent**	Resserrement prolongé de la Fed, réponse limitée et temporaire de la BCE, BoE contrainte par une demande faible, BoJ qui accélère sa normalisation avant l'ajustement de TVA de 2027.
5	**Un coût du capital durablement élevé**	Émissions souveraines massives, besoins de financement privés (IA) et retrait des banques centrales soutiennent les primes de terme réelles : les taux longs ne reviendront pas à l'ancien régime.

Sources : TAC ECONOMICS (Quarterly Cyclical Outlook T4 2026, Global Outlook octobre 2026)

Activité : une résilience qui change de moteurs

Les amortisseurs de 2026 (épargne, marges) s'épuisent ; l'investissement doit prendre le relais en 2027

L'activité a mieux absorbé les chocs commerciaux et énergétiques que ne le suggéraient les relations historiques. Le **FMI** prévoit une croissance mondiale de **3,1 % en 2026 et 3,4 % en 2027**, mais sur l'hypothèse d'un pétrole qui reflue vite.

	États-Unis	Zone euro	Royaume-Uni	Japon
Investissement	Capex IA puissant, de plus en plus financé par dette	Investissement public et défense en hausse, avec des délais d'exécution	Impulsion faible, freinée par le coût du financement	Capex soutenu par les profits et la pénurie de main-d'œuvre
Ménages et entreprises	Bilans sains, mais marges moins absorbantes	Épargne élevée, soutien limité à la consommation	Ménages sensibles aux taux, peu de coussin de revenu réel	Hausses de salaires qui renforcent la capacité d'absorption
Politique budgétaire	Soutien, au prix de besoins de financement accrus	Divergente : expansion allemande, consolidation ailleurs	Peu de marge discrétionnaire	Soutien, mais dette publique élevée
Exposition énergétique	Production domestique : un amortisseur	Forte dépendance aux importations	Importateur, mais approvisionnement diversifié	Forte dépendance aux importations
Conditions financières	Taux plus élevés, compensés par l'investissement et les actifs risqués	Taux plus élevés, transmission inégale selon les pays	Gilts et crédits immobiliers amplifient le resserrement	Normalisation rapide, absorbée par les salaires
Lecture des modèles de cycle	Régime de haut de cycle sur tout l'horizon 0-24 mois	Signal instable, changements de régime	L'élan culmine avant que la demande ne fléchisse	Expansion modérée, qui s'élargit à la consommation

Sources : TAC ECONOMICS (modèles de cycle et Quarterly Cyclical Outlook T4 2026) ; FMI, Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2026

L'investissement IA, moteur et talon d'Achille

Le cycle IA porte la croissance américaine mais absorbe une part croissante de l'épargne disponible

785-800 Md$

capex 2026 des six principaux hyperscalers (~2,5 % du PIB US) ; ~1 100 Md$ possibles en 2027

~100 %

du cash-flow opérationnel du secteur absorbé par l'investissement, contre ~40 % en moyenne historique

+37,4 %

investissement en équipements informatiques au T3 (annualisé) ; non résidentiel total +12,7 %

-5,4 %

repli du Nasdaq depuis son pic d'octobre ; spreads high yield +80 pb de fin août au 22 octobre

- Des investissements qui dépassent les cash-flows dépendent du **financement externe** : en concurrence avec les États pour l'épargne, ils poussent les taux réels à la hausse bien au-delà du secteur technologique.
- Une partie du cycle IA **« fuit » à l'étranger** via les importations de biens d'équipement : le commerce mondial progresserait d'environ 4 % en volume en 2026, surtout en Asie.
- La correction d'octobre **teste la rentabilité** du cycle sans signaler son retournement : le 22 octobre, le 10 ans US a perdu 17 pb, dont 12 pb sur le taux réel.

Lecture TAC — capex IA soutenu mais plus sélectif en 2027, sans retournement brutal. Le risque principal : des rendements attendus plus faibles freinent l'investissement et la croissance américaine, alors que l'inflation énergétique empêche la Fed de compenser. Les marchés financiers pourraient alors précéder, et non suivre, le ralentissement.

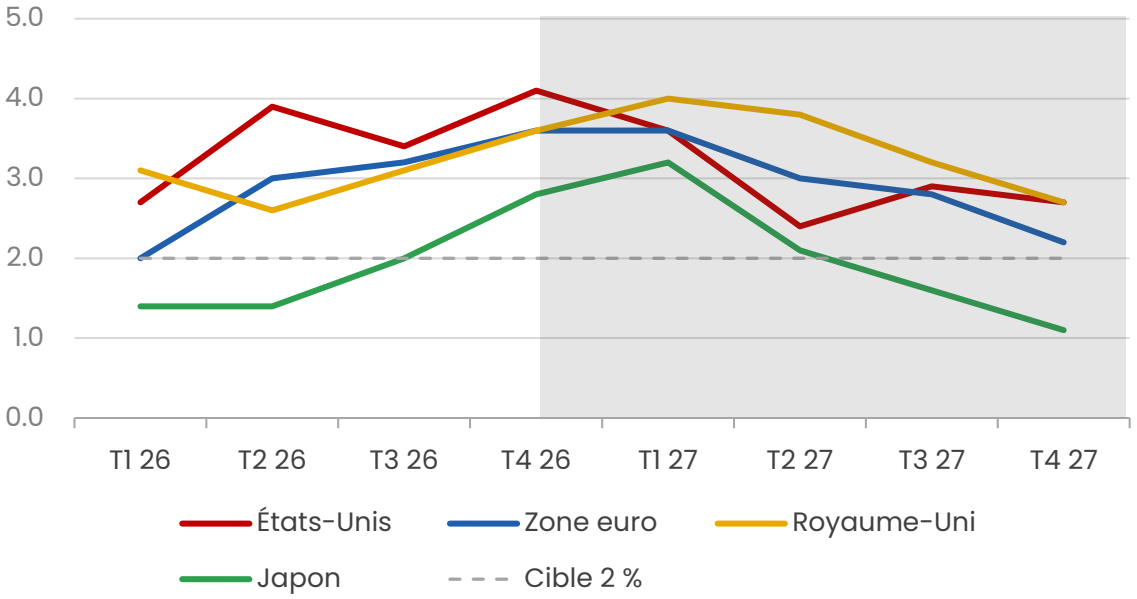
Sources : TAC ECONOMICS (Monthly Cyclical Update, octobre 2026), BEA, Bloomberg

Inflation : un choc commun, des persistances différentes

La vraie question : une contribution énergétique qui dure, ou un processus d'inflation sous-jacente qui s'installe ?

Inflation totale

% a/a ; projections TAC à partir du T4 2026



	Transmission du choc	Configuration fin 2027
États-Unis	S'ajoute à des pressions persistantes sur les services et les coûts salariaux	Totale et sous-jacente au-dessus de la cible → **persistance domestique**
Zone euro	Tire l'inflation totale, transmission limitée au sous-jacent	Convergence vers ~2,2 % → désinflation **retardée, pas déraillée**
Royaume-Uni	S'ajoute à une inflation salariale et des services persistante	Encore ~2,7 % → **convergence lente** malgré une demande faible
Japon	Énergie importée et yen faible face à des salaires plus fermes	~1,1 % mesuré mais ~2 % hors TVA → **sous-jacent plus fort que l'affiché**

Notion clé : effets de second tour — la hausse initiale de l'énergie (premier tour) se transmet aux salaires et aux prix fixés par les entreprises (indexations, renégociations, anticipations) : l'inflation devient auto-entretenue. C'est ce risque, plus que le niveau du pétrole, qui justifie une réaction monétaire face à un choc d'offre.

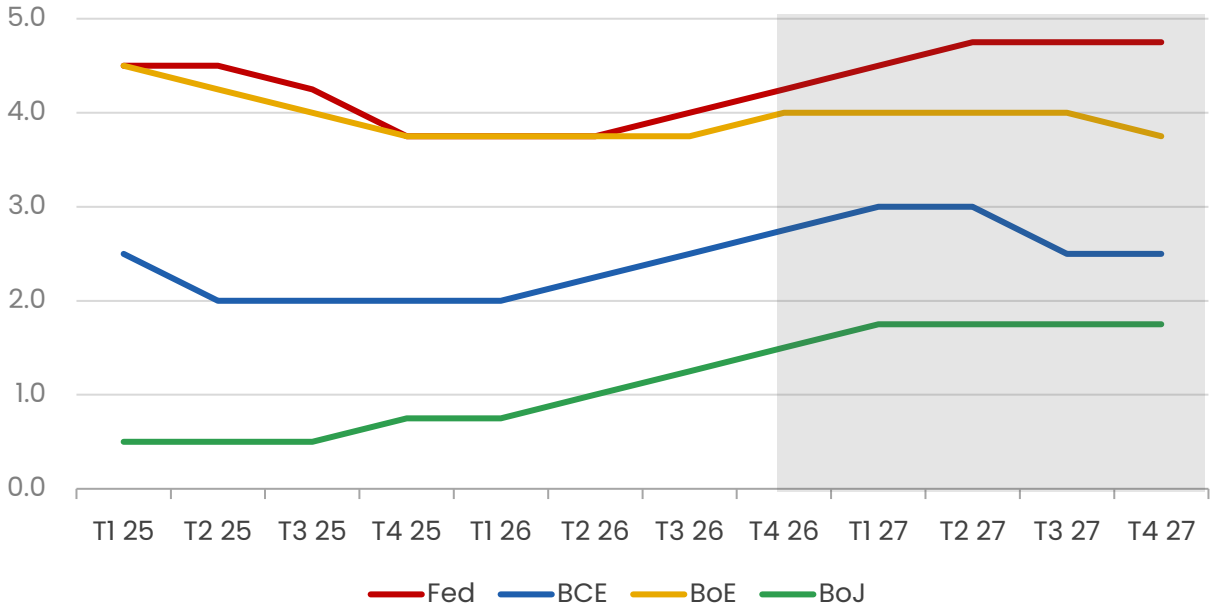
Sources : TAC ECONOMICS (projections de septembre 2026) ; IPC (IPCH pour la zone euro), moyennes trimestrielles

Banques centrales : même choc, réactions différentes

Fed et BCE resserrent, la BoE est contrainte par une demande faible et un taux élevé, la BoJ poursuit sa normalisation

Taux directeurs

% ; historique jusqu'au T3 2026, puis scénario TAC



Fed

4,00% → 4,25% (déc.) → 4,75 % mi-2027
Inflation domestique et demande forte : le risque devient la surchauffe.

BCE

2,50% → 3,00% (févr.) → 2,50% fin 2027
Gestion des risques : contenir la propagation du choc tant que la croissance le permet.

BoE

3,75% → 4,00% (nov.) → 3,75% fin 2027
L'inflation appelle à agir, la faiblesse de la demande limite le cycle.

BoJ

1,25 % → 1,50 % (déc.) → 1,75 % (mars)
Retirer l'accommodation avant la baisse de TVA d'avril 2027. Potentiel pour aller plus loin si l'ancrage à 2% devient solide.

Notion clé : fonction de réaction — relation qui décrit comment une banque centrale ajuste son taux à l'inflation et à l'activité (ex. règle de Taylor). Nos règles historiques sont des repères, pas des prévisions : la BCE est déjà au-dessus de la sienne, et la Fed de Warsh rejette les réactions mécaniques.

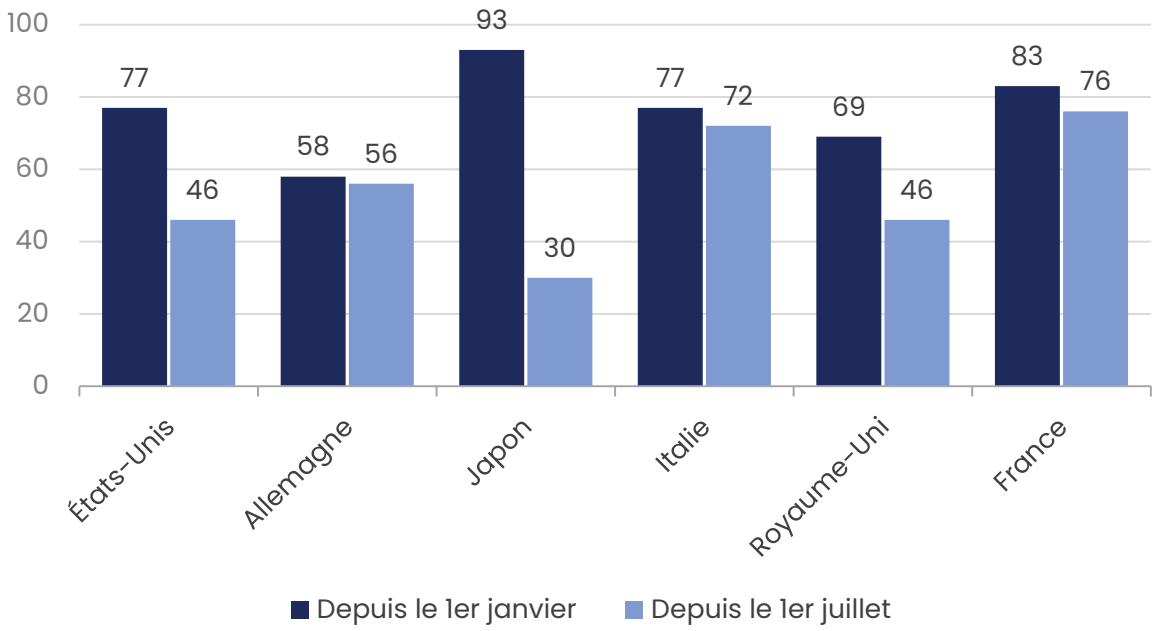
Sources : banques centrales, TAC ECONOMICS (projections à partir du T4 2026) ; fin de trimestre ; Fed : borne haute de la fourchette

Taux longs : une hausse mondiale, pas uniforme

Depuis juillet, la zone euro a autant monté que les États-Unis : le moteur est commun, pas spécifiquement américain

Variation des rendements souverains à 10 ans

points de base



1 Réévaluation des politiques monétaires

Des baisses anticipées début 2026 aux hausses : BCE (10 sept.), Fed (16 sept.) et BoJ (18 sept.) resserrent en huit jours.

2 Prime de terme

Crédibilité budgétaire, incertitude sur la Fed, base d'acheteurs plus étroite pour les titres longs : +42 pb aux États-Unis depuis mars.

3 Offre de titres

Le capex IA se finance sur les marchés obligataires (émissions record des Big Tech), en plus d'émissions souveraines massives (Allemagne > 500 Md€).

4 Japon

Le JGB 10 ans proche de 3%, plus haut de trois décennies, réduit l'incitation des investisseurs japonais à financer les déficits étrangers.

0,96

L'accélérateur : le pétrole. Corrélation sur un mois entre le WTI et le 10 ans américain mi-septembre : le pétrole nourrit le risque d'inflation, qui nourrit les anticipations de politique monétaire et la prime de terme.

Sources : TAC ECONOMICS, Bloomberg ; données au 18 septembre 2026

Nos projections en un coup d'œil

Scénario central conditionnel à la persistance du choc pétrolier (Brent 94 $ en 2026, 91 $ en 2027)

	PIB 2026	PIB 2027	IPC 2026	IPC 2027	Taux dir. fin 26	Taux dir. fin 27	10 ans fin 26	10 ans fin 27
États-Unis	2,3*	2,1	3,5	2,9	4,25	4,75	5,1	5,4
Zone euro	1,1	1,2	3,0	2,9	2,75	2,50	3,6	3,8
Royaume-Uni	1,3	0,9	3,1	3,4	4,00	3,75	5,6	5,7
Japon	0,8	0,9	1,9	2,0	1,50	1,75	3,2	3,5

Ce qui a changé depuis le scénario de juillet

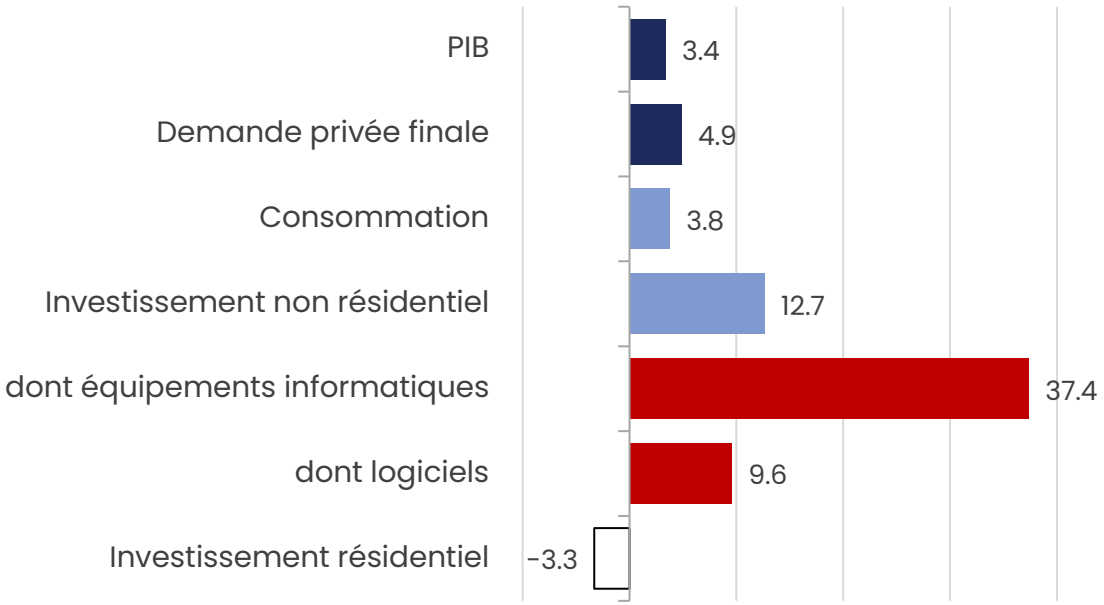
	Juillet 2026	Septembre 2026	Moteur de la révision
Brent, moyenne 2027	60-70 $	**91 $**	Déficit physique plus persistant, normalisation plus lente des stocks
Fed funds, fin 2027	3,75 %	**4,75 %**	Plancher d'inflation domestique plus élevé, fonction de réaction plus ferme
BCE dépôt, fin 2027 (pic)	2,25 %	**2,50 % (3,00 %)**	Transmission de l'énergie, assurance contre les effets de second tour
Treasury 10 ans, fin 2027	4,7 %	**5,4 %**	Trajectoire de la Fed et prime de terme réelle plus élevées
Bund 10 ans, fin 2027	3,1 %	**3,8 %**	Offre souveraine, réévaluation mondiale de la duration, trajectoire BCE

*Sources : TAC ECONOMICS, projections de septembre 2026 (*PIB US 2026 révisé de 2,2 % à 2,3 % dans l'update de novembre)*

États-Unis – Activité : l'IA porte la croissance

Au T3, le PIB progresse de 3,4 % en rythme annualisé : une économie au-dessus de son potentiel, mais déséquilibrée

Croissance au T3 2026 par composante
% t/t, rythme annualisé



- **Deux moteurs sans signe d'essoufflement** : l'investissement lié à l'IA et la consommation (+3,8 %, portée par la santé et la restauration), elle-même de plus en plus soutenue par les effets de richesse.
- **Des déséquilibres persistants** : l'investissement résidentiel recule pour la 6e fois en 7 trimestres (taux hypothécaires élevés) ; en septembre, les dépenses (+0,5 % m/m) dépassent les revenus (+0,2 %), le taux d'épargne s'érode.
- Le **commerce extérieur pèse** : une part significative du cycle IA est importée (biens d'équipement).
- Nos **modèles de cycle** placent les États-Unis en régime de haut de cycle sur tout l'horizon 0-24 mois.

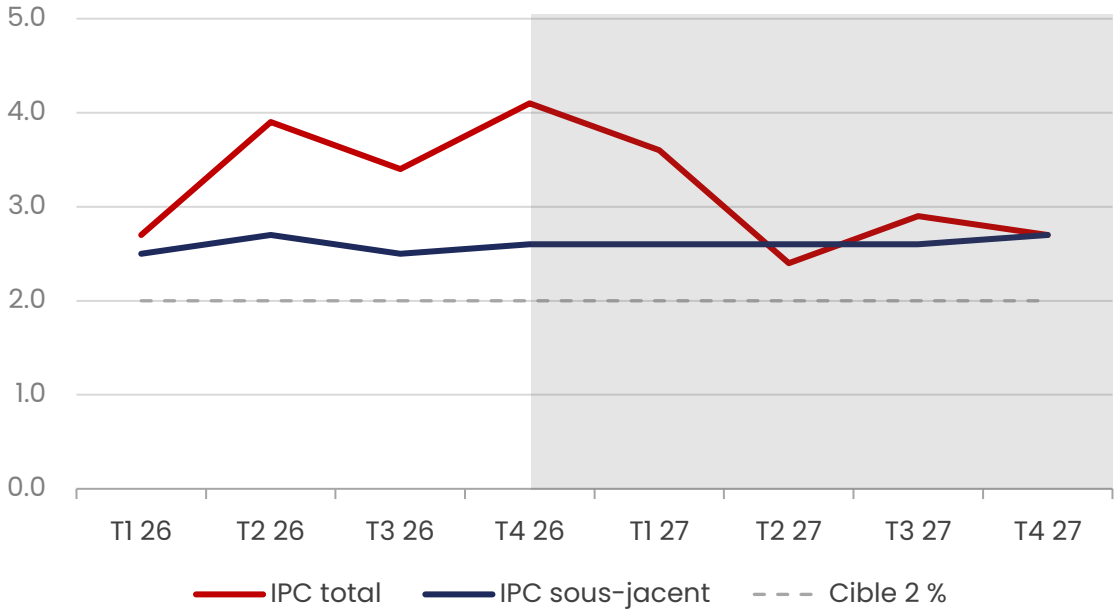
Lecture TAC — prévision 2026 relevée à 2,3 % (2,1 % en 2027). La vulnérabilité, c'est la concentration du soutien : un repli de l'investissement IA ou des actions retirerait le coussin financier au moment où le coût du crédit atteint ménages et entreprises.

Sources : BEA, TAC ECONOMICS (Monthly Cyclical Update, octobre 2026)

États-Unis – Inflation : la désinflation a déraillé

La hausse ne se limite plus à l'énergie : l'inflation sous-jacente repart, et le pic est attendu au T4

IPC total et sous-jacent
% a/a, moyennes trimestrielles



- **IPC à 3,7 % en septembre** : l'énergie progresse de 20,4 % sur un an ; l'essence (+9,1 % sur le mois) explique plus de la moitié de la hausse mensuelle.
- **Le sous-jacent accélère** : +0,3 % m/m deux mois de suite, 2,6 % sur un an, tiré par le logement et les services de transport ; les biens hors énergie progressent au plus vite depuis début 2025.
- **Déflateur PCE à 3,6 %, PCE sous-jacent à 3,1 %** : les mesures privilégiées par la Fed ont cessé de s'améliorer.
- Salaires horaires +3 % sur un an, désormais **sous l'inflation** : les ménages puisent dans leur épargne.

Lecture TAC — pic au-dessus de 4 % au T4 2026, puis 2,9 % en moyenne en 2027. Le sous-jacent reste dans une fourchette de 2,5-2,8 % : fin 2027, inflation totale et sous-jacente convergent encore nettement au-dessus de la cible.

Sources : BLS, BEA, TAC ECONOMICS (projections de septembre 2026, à partir du T4 2026)

États-Unis – Fed : une pause tactique

La pause d'octobre est une question de calendrier, pas le début d'une pause prolongée

- **28 octobre : statu quo à 3,75-4,00 %** après la hausse de septembre, la première depuis 2023. Le vote (10-2) révèle une division **asymétrique** : Lisa Cook (première dissidence depuis 2022) et Beth Hammack voulaient une hausse immédiate ; aucune voix pour une baisse.
- Le communiqué juge l'activité « forte » (et non plus « solide »). Kevin Warsh refuse toute forward guidance et estime que les conditions financières ne sont pas encore restrictives.
- En septembre, 12 des 18 participants prévoyaient **exactement une hausse de plus en 2026** ; médiane à 4,1 % fin 2026 et fin 2027.
- Changement institutionnel : en 2027, une des huit réunions sera consacrée à la stratégie, **sans décision de taux** (deux en 2028).

Marché vs scénario TAC (au 8 novembre 2026)
fourchette des Fed funds la plus probable (probabilité)

Réunion	Marché (FedWatch)	Scénario TAC
9 déc. 2026	4,00-4,25 % (76%)	4,00-4,25 %
27 janv. 2027	4,00-4,25 % (65%)	4,00-4,25 %
17 mars 2027	4,00-4,25 ou 4,25-4,50 % (47% - 35%)	**4,25-4,50 %**
28 avr. 2027	4,00-4,25 ou 4,25-4,50 % (42% - 37%)	**4,25-4,50 %**
9 juin 2027	4,25-4,50 % (38%)	**4,50-4,75 %**
8 déc. 2027	4,25-4,50 % (38%)	**4,50-4,75 %**

Le marché intègre **deux hausses** ; nous en attendons **trois** (déc., mars, juin), pour 4,75 % mi-2027.

Notion clé : forward guidance — communication par laquelle la banque centrale annonce la trajectoire probable de ses taux pour orienter les anticipations. Sans elle, l'information passe par les décisions, les votes dissidents et le ton des communications.

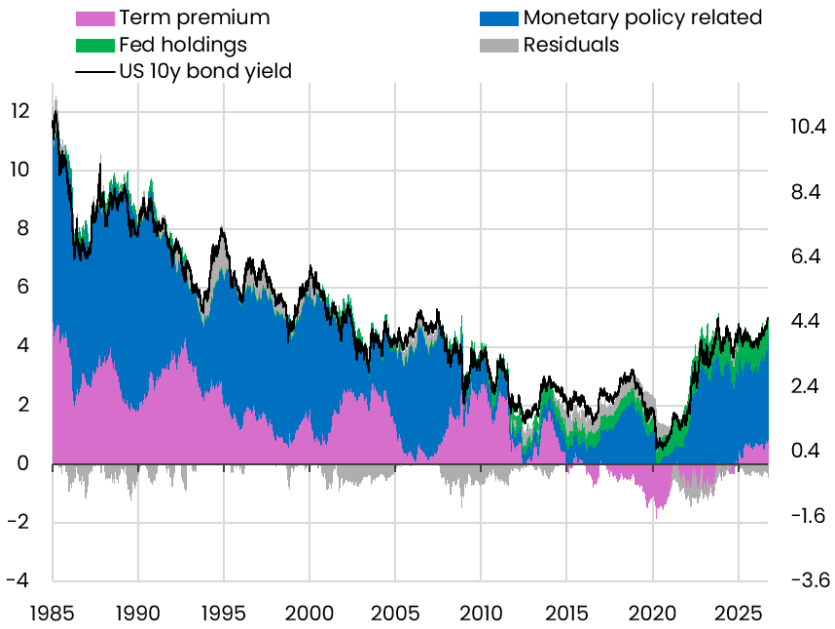
Sources : Réserve fédérale, CME FedWatch (probabilités fin octobre 2026), TAC ECONOMICS

États-Unis – Taux longs : la prime de terme revient

La Fed n'est plus l'ancre de la partie longue : une pause de la Fed n'entraînerait pas mécaniquement un rally obligataire

Décomposition du 10 ans américain

% ; 1985-2026



- Le 10 ans évolue **autour de 5 %**, soit près de +100 pb depuis janvier. Selon notre décomposition, plus de la moitié de cette hausse vient de la **prime de terme**, dont ~30 pb depuis juillet.
- Après trois décennies de baisse (prime proche de zéro en 2012-2021, comprimée par le QE et la forward guidance), elle est redevenue positive depuis 2025 : **2022 a marqué un changement de régime, pas un pic**.
- Trois forces structurelles : les besoins de financement du Trésor, les émissions des géants de la tech pour financer l'IA, et une Fed qui n'absorbe plus la duration marginale.
- **Projection TAC : 5,1 % fin 2026, 5,4 % fin 2027.** Nos modèles vont de 5,0 % à 5,6-5,7 % : nous privilégions la spécification haute.

Notion clé : prime de terme — supplément de rendement exigé pour détenir une obligation longue plutôt que de renouveler des placements courts sur la même durée. Elle rémunère l'incertitude (inflation, politique monétaire, budget) et dépend de l'offre de duration.

Sources : TAC ECONOMICS (décomposition du 10 ans US et Quarterly Cyclical Outlook T4 2026)

États-Unis – Midterms : quels enjeux ?

Pour les taux, les midterms comptent via le plafond de la dette et le calendrier budgétaire, pas via le policy-mix

Configuration	Probabilité (avant le vote)	Budget et finances publiques	Marchés
Congrès démocrate (Chambre + Sénat)	La plus probable (scénario central TAC)	Volonté de revenir sur une partie de l'OBBBA ; affrontements budgétaires probables, déficit plus élevé	Incertitude réglementaire de court terme ; risque de shutdown et volatilité sur les Treasuries
Congrès divisé (Chambre D, Sénat R)	Proche second	Neutre pour la croissance, pression sur le déficit ; risques de shutdown et de plafond de la dette	Historiquement favorable aux actions (+9 % par an, contre +5 % en gouvernement unifié)
Statu quo républicain	Peu probable	L'agenda actuel se poursuit, sans rupture	Peu d'impact immédiat, largement intégré
Résultat contesté	Risque extrême	Congrès bloqué si le litige dure ; perturbation possible du financement fédéral	Pic de volatilité et fuite vers la qualité, transitoire sauf blocage durable

Lecture TAC — impact macro limité, car commerce, immigration et déréglementation restent pilotés par l'exécutif. Deux risques financiers : un résultat contesté (cadre juridique plus faible que pour une présidentielle, dépouillement long) et une nouvelle confrontation budgétaire qui pèserait sur la prime de terme. Une large victoire démocrate contraindrait aussi l'agenda budgétaire et les nominations, y compris à la Fed.

Sources : TAC ECONOMICS (Hot Topic « 2026 Midterms », octobre 2026) ; situation avant le scrutin du 3 novembre 2026 ; performances boursières : S&P 500, moyennes annuelles depuis 1969

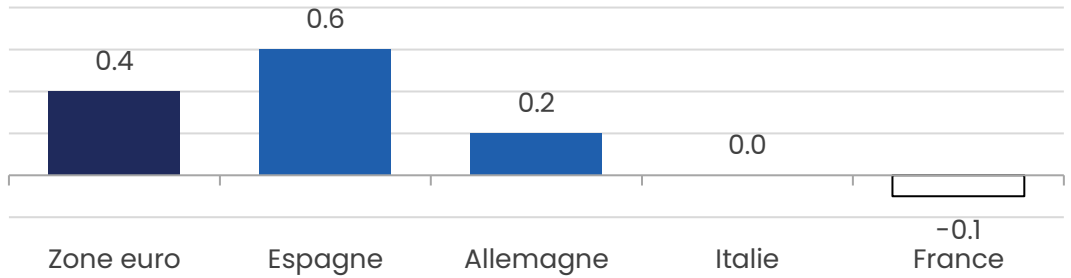
Zone euro – Activité : solide mais fragmentée

La croissance repose sur l'investissement et la dépense publique ; les ménages subissent le choc énergétique

- **PIB +0,4 % t/t au T3** (+1,3 % a/a), après +0,6 % au T2 : Espagne dynamique, Allemagne en hausse, Italie à l'arrêt, **France en nouvelle contraction**.
- Le PMI composite d'octobre signale encore l'expansion mais ralentit (51,9 après 53,1) ; la France décroche (48,4).
- La croissance est portée par l'**investissement** (industrie, numérique, exportations) et par la **défense et les infrastructures** ; confiance et revenus réels des ménages s'affaiblissent.
- Le durcissement du crédit est inégal : la France cumule la croissance la plus faible et le plus fort resserrement des conditions d'octroi aux entreprises (27 % net, plus haut depuis 2023).

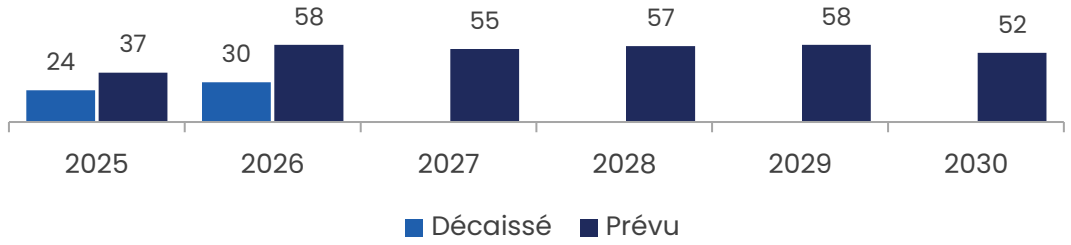
PIB au T3 2026

% t/t



Plan d'infrastructures allemand

Md€ ; décaissé vs prévu



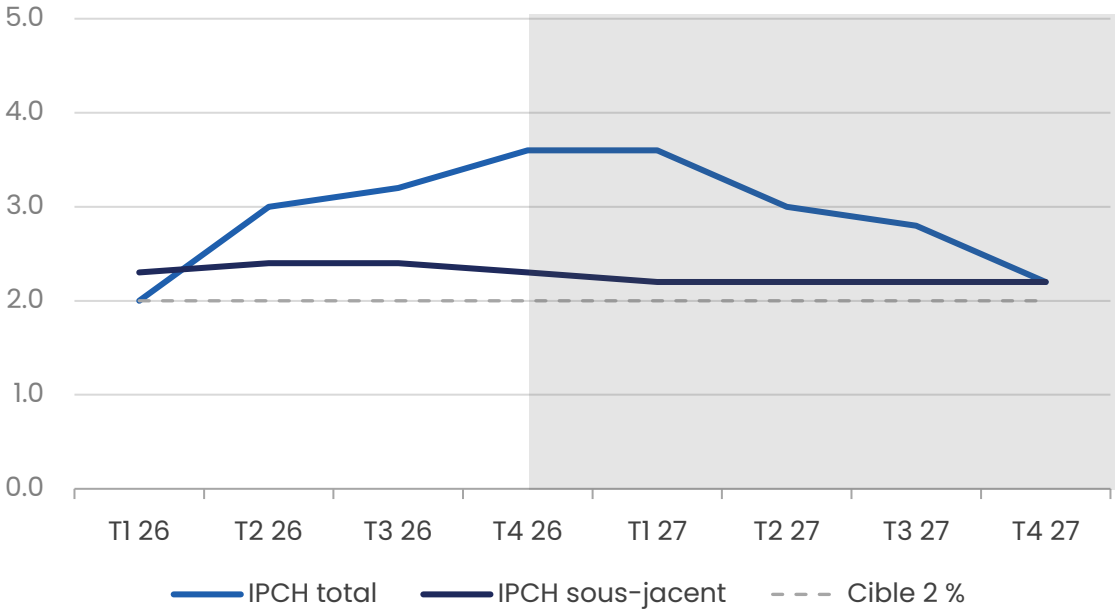
Lecture TAC — ralentissement attendu au T4. Croissance de 1,1 % en 2026 et 1,2 % en 2027, à condition que l'investissement public (plan allemand, reliquats du NGEU) se concrétise avant que les conditions financières ne pèsent davantage.

Sources : Eurostat, S&P Global, BCE (enquête sur la distribution du crédit, octobre 2026), TAC ECONOMICS

Zone euro – Inflation : un choc importé

L'inflation totale atteint un plus haut de trois ans, mais le choc ne se diffuse pas encore aux salaires

IPCH total et sous-jacent
% a/a, moyennes trimestrielles



- **IPCH à 3,8 % en septembre** (3,2 % en août) : l'énergie (+18,9 % a/a) contribue pour 1,7 point. L'inflation dépasse 2 % dans tous les États membres.
- **Le sous-jacent reste contenu** : 2,5 % (services 3,2 %). La rémunération par tête ralentit à 3,3 % au T2 ; l'indicateur de salaires de la BCE pointe vers 2,5-2,8 % d'ici fin 2026.
- Mais le choc est plus fort et plus long que prévu : avec un délai de transmission de 3 à 4 trimestres (comme en 2022-2023), **le risque d'effets indirects se concentre au S1 2027**.
- Signal clé à surveiller : les **négociations salariales** de début 2027.

Lecture TAC — inflation autour de 3,6 % jusqu'au T1 2027, puis vers 2,2 % fin 2027 quand la contribution de l'énergie s'inverse. Le sous-jacent converge vers 2,2 % dès début 2027 : une désinflation retardée, pas déraillée.

Sources : Eurostat, BCE (indicateur des salaires), TAC ECONOMICS (projections de septembre 2026, à partir du T4 2026)

Zone euro – BCE : s'assurer contre le second tour

La BCE resserre au-delà de sa fonction de réaction historique pour contenir la propagation du choc d'offre

Les trois piliers de la fonction de réaction de la BCE en octobre

1 Perspectives d'inflation
plaident pour resserrer

Énergie au-dessus des hypothèses de septembre, inflation à 3,8 %, risque d'effets indirects explicitement signalé.

2 Inflation sous-jacente
envoie un signal rassurant

Mesures sous-jacentes stables, salaires modérés : c'est elle qui pèsera le plus en décembre.

3 Transmission
fait déjà une partie du travail

Rendements souverains à 10 ans +35 pb depuis les projections de septembre ; crédit plus restrictif, surtout en France.

Trajectoire du taux de dépôt

Sept. 2026	Oct. 2026	Déc. 2026*	Févr. 2027*	S2 2027*
+25 pb → 2,50 %	Statu quo	+25 pb → 2,75 %	+25 pb → 3,00 %	-50 pb → 2,50 %

** scénario TAC*

Lecture TAC — un cycle court, de gestion des risques, pas de demande. Risque : découvrir ex post avoir resserré contre un choc d'offre au moment où l'activité faiblit. Incertitude institutionnelle : départ anticipé de Christine Lagarde après la réunion de février et deux autres départs du directoire au S1 2027.

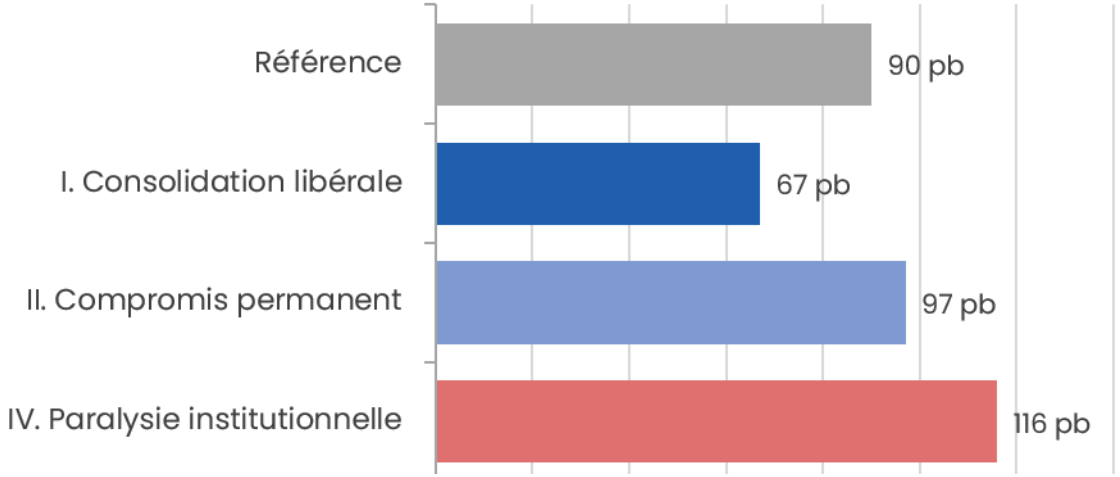
Sources : BCE (décision du 29 octobre 2026), TAC ECONOMICS

Zone euro – Taux longs : retour de la fragmentation

Un Bund plus haut relève le plancher pour toute la zone ; les trajectoires budgétaires nationales font la différence

Écart OAT-Bund 10 ans selon l'archétype politique 2027-2030

pb, moyenne 2028, juste valeur TAC



- **Bund 10 ans : 3,6 % fin 2026, 3,8 % fin 2027**, malgré les baisses de la BCE en 2027 : défense et infrastructures allemandes augmentent l'offre de titres sûrs, alors que l'Eurosystème n'achète plus.
- Nos décompositions : des facteurs surtout **mondiaux** en Allemagne et en Espagne ; une **prime domestique** (budgétaire, politique) en France, en Italie et au Royaume-Uni.
- **France** : un écart d'environ 100 pb devient une nouvelle zone de valorisation, plus qu'un excès ponctuel. Revenir vers 60 pb exigerait une trajectoire de dette crédible.
- Italie : les marchés distinguent niveau de dette et direction budgétaire. Espagne : une croissance nominale plus forte élargit le coussin g - r.

Notion clé : spread souverain — écart de rendement entre un État et l'emprunteur de référence (le Bund en zone euro). La BCE peut contrer une transmission désordonnée, pas effacer une prime qui reflète des fondamentaux budgétaires.

Sources : Bloomberg, TAC ECONOMICS (juste valeur de l'écart OAT-Bund par archétype, moyenne 2028)

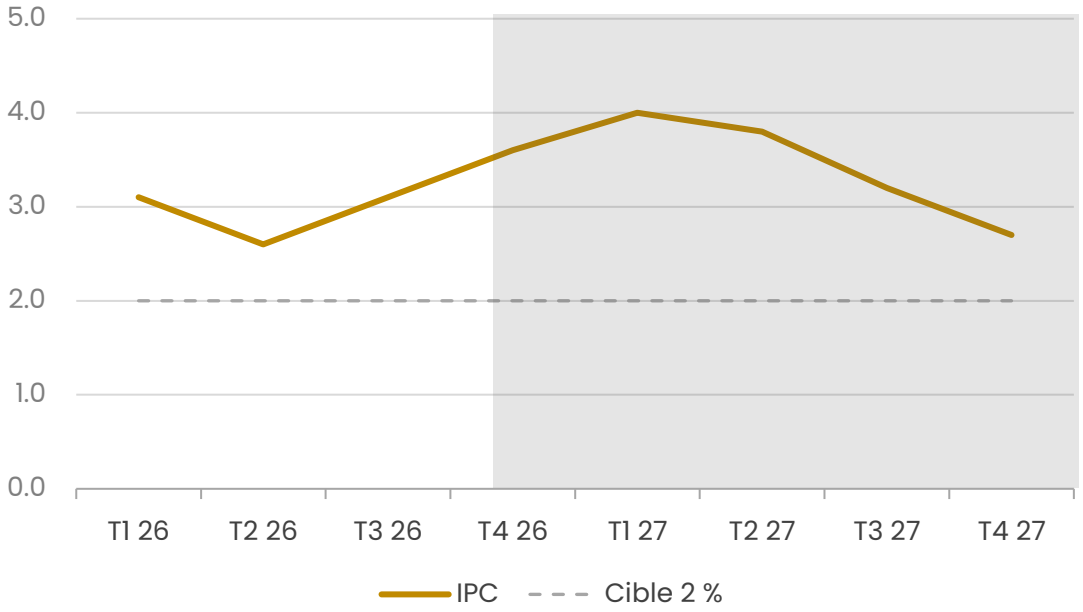
Royaume-Uni – Activité et inflation

Un élan surprenant à court terme, avant la compression des revenus réels de 2027

- **L'activité bat les attentes** : PIB +0,7 % sur trois mois à fin août (8e hausse consécutive), T2 révisé à +0,5 % ; les services portent seuls la croissance. PMI composite d'octobre à 53,1, plus haut depuis février.
- Le chômage reflue à 4,7 %, mais la demande de travail reste faible : **691 000 postes vacants**, plus bas depuis 2021.
- **IPC à 3,5 % en septembre** : énergie +17,9 %, carburants ~+30 %. Sous-jacent (2,8 %) et services (3,7 %) accélèrent, salaires réguliers +3,7 % : premiers signes de diffusion.
- Le **Budget du 28 octobre** allège les factures d'énergie : l'inflation mesurée sera mécaniquement plus basse au S1 2027, avant un effet inverse.

Inflation (IPC)

% a/a, moyennes trimestrielles



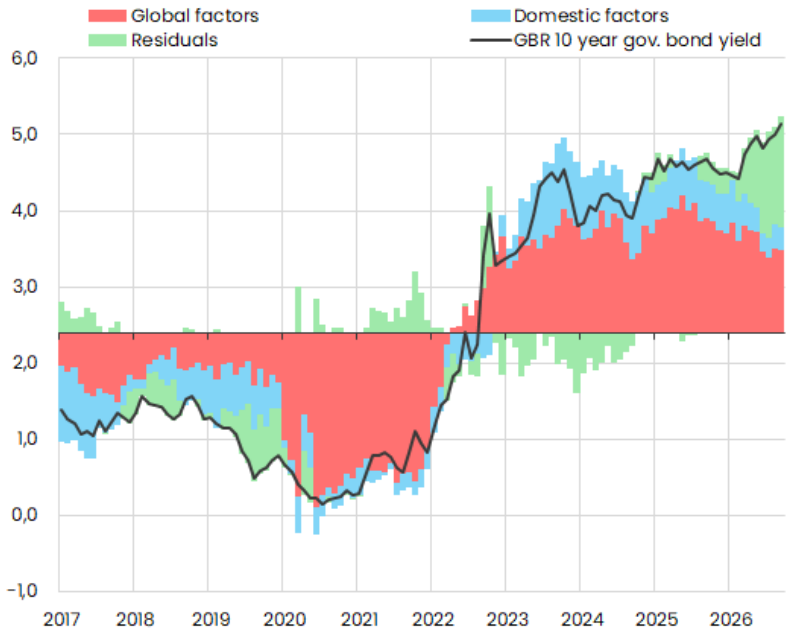
Lecture TAC — croissance de 1,3 % en 2026 (risque haussier), puis 0,9 % en 2027. Inflation au pic vers 4 % au T1 2027, puis 2,7 % fin 2027 : contrairement à la zone euro, le choc frappe une économie où salaires et services restent persistants.

Sources : ONS, S&P Global, TAC ECONOMICS (projections de septembre 2026, à partir du T4 2026)

Royaume-Uni – BoE, budget et gilts

La partie longue fait déjà une partie du resserrement de la BoE

Gilt 10 ans : facteurs mondiaux et domestiques
% ; rouge : mondiaux ; bleu : domestiques ; vert : résidu



- En novembre, hausse de taux à 4,00 % par **8 voix contre 1** (Mann pour une hausse plus forte). Andrew Bailey a durci le ton : la BoE ne peut pas attendre la preuve des effets de second tour.
- Le marché price encore ~75 pb sur un an (4,75 %) : **un pricing excessif selon nous**.
- **Budget** : marge de 15 Md£ en 2029-30, 100 £ pour 20 millions de foyers, surtaxe bancaire portée de 3 % à 6 %, défense à 3 % du PIB en 2030 : une redistribution ciblée, pas une relance.
- **Gilts** : 10 ans ~5,1 % (le plus élevé du G7), 30 ans ~5,6 %. Le QT (portefeuille liquidé d'ici 2034) ajoute de la duration à absorber par le privé.

Lecture TAC — +25 pb à 4,00 % le 5 novembre, poursuite sous condition début 2027. Risque asymétrique : une seconde hausse au T1 2027 si les services accélèrent encore et que l'activité tient mieux qu'attendu. Gilt 10 ans à 5,6 % fin 2026 et 5,7 % en 2027.

Sources : Banque d'Angleterre, HM Treasury, Bloomberg, TAC ECONOMICS

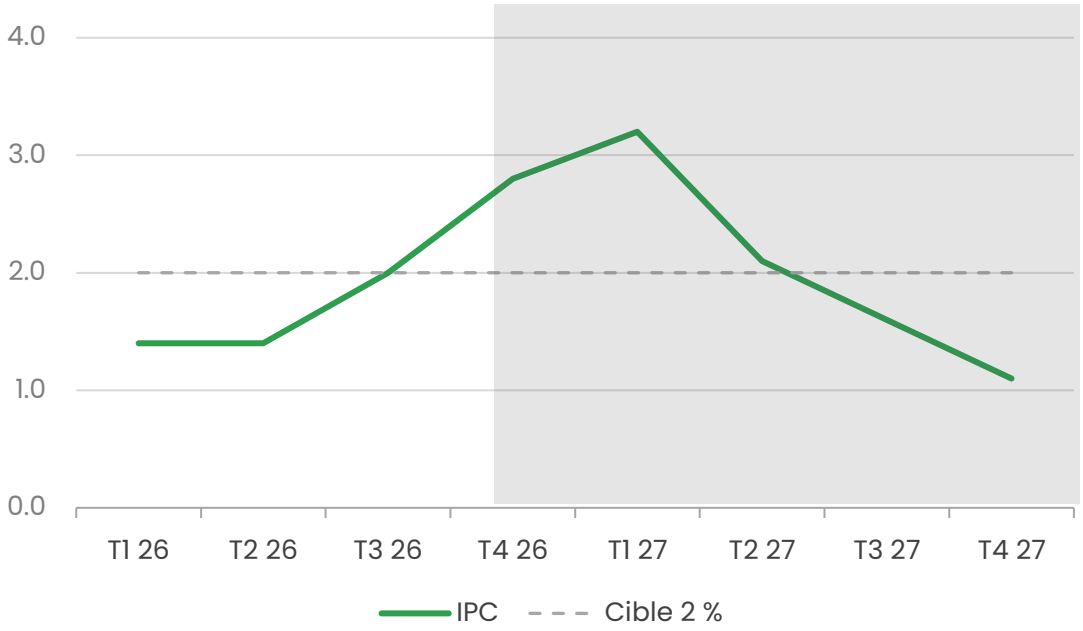
Japon – Activité et inflation

L'inflation repasse au-dessus de 2 % et se diffuse au-delà de l'énergie ; la consommation ne suit pas encore les salaires

- **Tankan de septembre** : grands industriels à +24, plus haut depuis plusieurs années (exportations liées à l'IA, yen faible), non-manufacturiers en repli (+35). Plans d'investissement solides (+11,6 % et +11,2 %).
- **Salaires réels +1,5 % a/a en août** (8e hausse consécutive), mais dépenses des ménages -3,1 % (9e baisse) : le relais par la consommation n'est pas encore là.
- **IPC à 2,1 % en septembre**, « core-core » à 2,4 %, Tokyo à 2,6 % en octobre. La hausse touche surtout les biens (yen, énergie, semi-conducteurs) ; les services restent à 1,5 %.
- **Avril 2027** : la baisse de TVA sur l'alimentation retirera environ 1 point à l'IPC pendant deux ans.

Inflation (IPC)

% a/a, moyennes trimestrielles



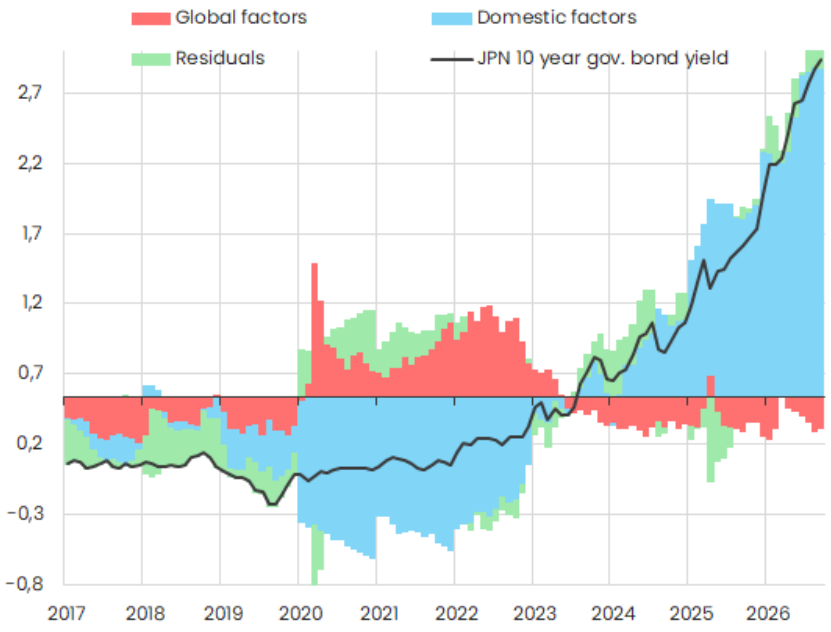
Notion clé : inflation mesurée vs sous-jacente — une mesure fiscale fait baisser l'indice sans changer les pressions de fond (salaires, demande). Fin 2027 : IPC à 1,1 % mais ~2 % hors effet TVA. Croissance TAC : 0,8 % en 2026, 0,9 % en 2027.

Sources : BoJ (Tankan), MIC, S&P Global, TAC ECONOMICS (projections de septembre 2026, à partir du T4 2026)

Japon – BoJ et JGB

Une normalisation qui pèse aussi sur les taux mondiaux

JGB 10 ans : facteurs mondiaux et domestiques
% ; rouge : mondiaux ; bleu : domestiques ; vert : résidu



- **30 octobre : statu quo à 1,25 %** (8 voix contre 1, Takata pour 1,50 %), mais message offensif : pour la première fois depuis 2013, la BoJ juge l'inflation sous-jacente conforme à la cible de 2 %.
- Prévision d'inflation sous-jacente pour l'exercice 2027 relevée à 2,6 %, risques orientés à la hausse ; Ueda garde la réunion de décembre ouverte.
- Bilan : ventes d'ETF accélérées dès janvier 2027 (~860 Md¥ par an, contre 330 Md¥) ; achats de JGB maintenus à ~2 300 Md¥ par mois.
- **JGB 10 ans ~2,95 %, 30 ans ~4,0 %** : une hausse surtout **domestique** (normalisation de la BoJ). USD/JPY ~157-159 en octobre, après un pic à 164 en juillet.

Lecture TAC — +25 pb en décembre (1,50 %) et en mars 2027 (1,75 %). À ce niveau, la politique reste dans le bas de la fourchette neutre de la BoJ (1,1-2,5 %) : 2,00 % au S2 2027 si les salaires 2027 confirment. JGB 10 ans à 3,2 % fin 2026, 3,5 % en 2027.

Sources : BoJ (décision et Rapport sur les perspectives du 30 octobre 2026), Bloomberg, TAC ECONOMICS

Risques : quatre scénarios autour du central

Le risque principal n'est pas un choc isolé, mais l'interaction entre inflation persistante, politique restrictive et capital cher

Scénario	Déclencheur	Brent	Trajectoire macro	Signature de marché
Central	Tensions énergétiques persistantes mais contenues ; investissement partiellement réalisé	**90-100 $**	Croissance positive mais ralentissante ; plancher d'inflation persistant ; resserrement monétaire	Taux longs et primes de terme réelles élevés ; élargissement contenu du crédit
Transition favorable	Normalisation durable de l'énergie ; exécution plus rapide de l'investissement et des budgets	**70-80 $**	L'investissement prend le relais ; désinflation plus rapide ; fin anticipée des hausses de taux	Rally de la partie courte ; primes de terme en baisse ; peu de stress de crédit
Fracture inflationniste	Nouvelle perturbation de l'offre ; transmission élargie et effets de second tour	**120 $ et +**	L'inflation monte quand la croissance faiblit ; banques centrales forcées de resserrer davantage	Primes d'inflation en hausse ; pentification ; spreads souverains et de crédit plus larges
Fracture financière	Réévaluation de l'IA, tensions de refinancement, débouclage de positions à levier	**En baisse avec la demande**	L'investissement se contracte ; le crédit se resserre brutalement ; le risque de récession monte	Volatilité et tensions de liquidité ; élargissement du crédit ; fuite vers la qualité

Les indicateurs à surveiller

Investissement réalisé | **Utilisation des capacités** | **Inflation sous-jacente** | **Volumes de crédit** | **Primes de terme réelles** | **Conditions de refinancement**

Sources : TAC ECONOMICS (Quarterly Cyclical Outlook T4 2026)

À retenir

Cinq idées pour lire le scénario 2027, et trois questions pour la discussion

1. **Un choc d'offre qui dure** : le Brent reste vers 90-100 $ en 2027, car les flux physiques se normalisent plus lentement que la diplomatie.

2. **Une révision nominale, pas réelle** : la croissance tient (investissement IA, budgets), l'inflation et les taux montent.

3. **Chaque banque centrale réagit à la nature de son inflation** : domestique (Fed), importée (BCE), contrainte par la demande et son niveau de taux (BoE), en normalisation (BoJ).

4. **Le coût du capital ne baissera pas avec les taux directeurs** : prime de terme et offre de titres ancrent les taux longs.

5. **Le risque clé pour 2027** : que l'investissement ne prenne pas le relais avant que le resserrement cumulé n'atteigne la demande finale.

Sources : TAC ECONOMICS



Merci de votre attention

Virginie Gautier
virginie.gautier@taceconomics.com

https://taceconomics.com/en/
https://app.taceconomics.com/ (datalab)